

**Étude des changements de distribution sous l'effet des changements climatiques à la lumière
de la théorie des métapopulations**

par

Victor Cameron

Mémoire présenté au Département de biologie en vue
de l'obtention du grade de maître ès sciences (M.Sc.)

FACULTÉ DES SCIENCES
UNIVERSITÉ DE SHERBROOKE

Sherbrooke, Québec, 20 mai 2022

Le vendredi 20 mai 2022

Le jury a accepté le mémoire de Monsieur Victor Cameron dans sa version finale.

Membres du jury

Professeur Dominique Gravel
Directeur de recherche
Département de Biologie
Université de Sherbrooke

Professeur Marc Bélisle
Évaluateur interne
Département de Biologie
Université de Sherbrooke

Professeur Mark Vellend
Président-rapporteur
Département de biologie
Université de Sherbrooke

REMERCIEMENTS

La réalisation d'un mémoire est d'abord et avant tout un cheminement personnel rendu possible par l'appui d'un grand nombre de personnes. Je tiens premièrement à remercier Dominique Gravel, mon directeur de recherche, qui m'a pris à la maîtrise et a développé un projet à la hauteur de mes intérêts et ambitions. Je tiens à souligner son enthousiasme absolu face au processus de recherche et à la découverte. Cette qualité est fondamentale dans la direction des travaux de recherche parce qu'elle entraîne le plaisir du questionnement et de la recherche de compréhension. Ajoutée à cela est la confiance qu'il place en ses étudiants. Ce support m'a permis de développer mes aptitudes à la recherche et d'atteindre mes objectifs personnels au travers de ces travaux. Je remercie également Guillaume Blanchet pour sa générosité dans nos échanges. Sa contribution a grandement dépassé son rôle de collaborateur par le partage de sa compréhension de l'écologie et de sa représentation juste par la modélisation. Je veux souligner l'implication de Yan Boulanger et de Junior Tremblay. Merci pour les nombreux échanges. En plus de fournir les données pour rendre possible la réalisation de l'étude, vous avez su voir et stimuler le potentiel du travail réalisé. Je veux remercier mon comité de conseillers pour l'opportunité d'échanger sur mon projet : Anna Hargreaves, Marc Bélisle, et Mark Vellend. Je remercie chaudement les membres du laboratoire Gravel pour leur accueil et l'esprit de camaraderie qui en fait un milieu où il est bon faire ses études graduées. Un merci tout particulier à ma famille et mes amies et amis proches pour leur appui constant qui m'a souvent redonné goût aux études. Finalement, je remercie l'Université de Sherbrooke et le programme BIOS2 pour l'appui financier et l'esprit de communauté qui a rendu ce projet possible.

SOMMAIRE

Les changements climatiques ont entraîné plusieurs espèces à se déplacer vers des latitudes ou des altitudes plus élevées. Toutes les espèces n'ont pas la même capacité de dispersion ce qui pourra entraîner une altération des communautés actuelles et l'extinction de certaines espèces. Alors que le climat et les communautés changent, la corrélation entre les conditions climatiques et l'aire de distribution des espèces change aussi. Ainsi, les approches basées sur ces relations climat-occurrences du passé ne sont pas suffisamment précises. La réponse des espèces aux changements climatiques est fortement modulée par des mécanismes fondamentaux à l'écologie tels que la démographie, la dispersion et les interactions biotiques. En réponse aux limitations d'intégration de ces mécanismes par les approches corrélatives, plusieurs appels ont été faits pour le développement de modèles mécanistiques. Cependant, à ce jour les modèles mécanistiques sont demeurés complexes à utiliser et à paramétrer.

Cette étude s'appuie sur des approches mécanistiques récentes et montre que la théorie des métapopulations peut compléter l'interprétation des projections de changements de distribution et gérer la complexité découlant des interactions biotiques, de la démographie et de la dispersion. Nous révisons la théorie des changements de distribution en réponse au réchauffement climatique en ne tenant compte de ces processus qu'avec trois paramètres et des données de présence et d'absence : le taux d'extinction, le taux de colonisation et la distance de dispersion.

La théorie proposée suggère une complexité accrue de la réponse des espèces aux changements climatiques. Nous avons utilisé l'approche par métapopulation pour compléter l'analyse de projection de distribution de la Grive de Bicknell (*Catharus bicknelli*) et nous avons observé l'importance des aspects spatiaux. Un modèle de métapopulation à deux espèces prédit i) qu'un décalage climat-habitat peut mener à des dynamiques de déséquilibre des niveaux trophiques supérieurs, ii) qu'une réduction de la disponibilité d'habitat entraîne un changement de distribution précipité et iii) que l'effet d'un changement environnemental sur l'habitat peut se propager vers le haut et affecter contre-intuitivement la réponse des niveaux trophiques supérieurs. Ainsi, nous montrons que le déplacement des conditions climatiques et la disponibilité d'habitat à eux seuls ne sont pas en mesure de représenter les changements de distribution s'ils ne sont pas considérés ensemble avec la connectivité du paysage. Notre étude supporte la présence de dynamiques de distribution en

déséquilibres dans la réponse des espèces aux changements climatiques et supporte l'importance d'une approche mécanistique pour laquelle la théorie des métapopulations peut constituer un cadre idéal.

Mots clés : modélisation, connectivité, interactions biotiques, théorie de la distribution des espèces, théorie des métapopulations, limites de distribution, dynamique de distribution en déséquilibre

TABLE DES MATIÈRES

CHAPITRE 1 – INTRODUCTION	1
1.1 Mise en contexte	1
1.2 État des connaissances	2
1.2.1 Théorie contemporaine de la niche	3
1.2.2 Théorie des métapopulations	6
1.3 Grive de Bicknell	9
1.4 Objectifs	11
1.5 Approche proposée	12
1.5.1 Révision de la théorie	12
1.5.2 Conceptualisation des dynamiques de distribution	12
1.5.3 Étude de cas	13
 CHAPITRE 2 – SPATIAL STRUCTURE IS MORE THAN HABITAT AMOUNT : A METAPOPOPULATION APPROACH IS NECESSARY TO CAPTURE DISTRIBUTION CHANGES UNDER CLIMATE CHANGE	 15
2.1 Mise en contexte et contributions	15
2.2 Abstract	17
2.3 Introduction	18
2.4 Key concepts arising from metapopulation theory	21
2.4.1 Model description	22
2.4.2 Graphical representation of range limits	23
2.5 Interpretation : various effects of climate change on landscape suitability	25
2.6 Case study : Bicknell’s thrush in North-Eastern America	27
2.7 Methods	28
2.7.1 Studied region	28
2.7.2 Data	29
2.7.3 Breeding range model	29
2.7.4 Scenarios	30
2.7.5 Analyses	32
2.7.6 R code availability	33

2.8	Results : Connectivity in addition to habitat amount define realized range	33
2.8.1	Changes in climate and habitat differ	33
2.8.2	Changes in the spatial structure	34
2.8.3	Persistence and metapopulation dynamics	35
2.9	Perspectives	36
2.9.1	Applications of the metapopulation approach	37
2.9.2	Metapopulation dynamics	39
2.9.3	Limitations of the current approach	41
2.10	References	42
CHAPITRE 3 – DISCUSSION ET CONCLUSION		48
3.1	Retour sur le développement d’outils théorique	48
3.2	Retour sur l’approche par métapopulation	50
3.2.1	Connectivité	50
3.2.2	Accessibilité de l’approche	51
3.3	Retour sur l’étude de cas	52
3.4	Conclusion générale	53
BIBLIOGRAPHIE		54

LISTE DES FIGURES

Figure 2.1	Illustration of concepts derived from a two species bottom-up metapopulation model	24
Figure 2.2	Map showing the hypothetical contraction of a high elevation habitat in southern Québec (Canada).	27
Figure 2.3	Projected Bicknell's thrush breeding range between 2020 and 2100 for climate-only and climate-induced forest scenarios	34
Figure 2.4	Change in the spatial structure of the Bicknell's thrush breeding range between 2020 and 2100	35
Figure 2.5	Changes in metrics of metapopulation persistence	36

LISTE DES ABRÉVIATIONS ET DES SIGLES

SDM	Species distribution model
FLM	Forest landscape model
DWPR	Downweighted Poisson regression
BITH	Bicknell's thrush ou la grive de Bicknell

CHAPITRE 1

INTRODUCTION

1.1 Mise en contexte

L'effet grandissant des changements climatiques est préoccupant pour la biodiversité à l'échelle planétaire. Une majorité d'organismes feront face à de multiples stressseurs et seront soumis à des conditions environnementales qu'ils n'auront jamais rencontrées dans leur histoire récente (Trisos *et al.*, 2020). Il est primordial de se pencher sur l'impact de ces nouvelles conditions sur les populations, les communautés et les écosystèmes. Seule cette compréhension permettra d'évaluer la portée réelle des changements en cours.

Pour survivre aux perturbations à venir, les espèces devront s'adapter, faire preuve de plasticité phénotypique ou se déplacer et suivre les conditions favorables. Sans cela, elles devront faire face à l'extinction parce qu'elles seront mal adaptées aux nouvelles conditions environnementales (Thomas *et al.*, 2004). D'ailleurs, le déplacement de nombreuses espèces a déjà été observé (Parmesan et Yohe, 2003). Il est donc nécessaire de rapidement anticiper les effets sur la biodiversité.

La capacité des écologistes à anticiper l'impact des conditions futures sur les changements de distribution des espèces tient aux modèles prédictifs et à la théorie sur laquelle ils reposent. Les modèles de distribution d'espèces (SDM) corrélatifs sont les plus largement utilisés, mais ils sont phénoménologiques et ne représentent pas les mécanismes sous-jacents aux changements. Ainsi, ils estiment la corrélation distribution-climat, mais pas la réponse des espèces. Cependant, le climat ne semble pas être le seul facteur déterminant la distribution des espèces (Talluto *et al.*, 2017). La complexité des changements de distribution en réponse aux changements climatiques dépasse les dynamiques capturées par ces modèles corrélatifs.

Les processus écologiques sont essentiels dans la réponse des espèces aux perturbations puisqu'ils définissent les mécanismes régissant les changements (Wisz *et al.*, 2013; Svenning *et al.*, 2014; Urban *et al.*, 2016). Par exemple, des espèces peuvent être limitées dans leur migration par une démographie lente et une dispersion limitée (Vissault *et al.*, 2020). Encore, la distribution de certaines espèces peut dépendre de la présence d'une autre espèce (Fordham *et al.*, 2013). Plusieurs

processus et leurs interactions peuvent donc impacter la distribution des espèces et entraîner une grande complexité dans les changements de distribution. Récemment, la nécessité de développer des approches mécanistiques qui intègrent explicitement des processus écologiques a retenu l'attention de nombreuses études (Wisz *et al.*, 2013). Les modèles développés ont le potentiel d'accroître la précision des projections (Pagel et Schurr, 2012; Zurell *et al.*, 2016). Cependant, les modèles mécanistiques sont souvent difficiles à paramétrer et les données nécessaires majoritairement inexistantes. L'utilisation de modèles de distribution dynamique (dynamic range models) demeure peu répandue. En conséquence, il est nécessaire de développer une approche mécanistique capable d'intégrer les processus clés et de gérer la complexité engendrée.

L'objectif est donc de développer une approche fortement appuyée sur la théorie, flexible et qui intègre les processus fondamentaux et leur interaction pour compléter l'interprétation des projections de distribution (Thuiller *et al.*, 2013; Urban *et al.*, 2016).

1.2 État des connaissances

Les observations de migration d'espèces en réponse au réchauffement du climat sont cohérentes avec l'idée que le climat est un facteur important pour la distribution des espèces (Becker-Scarpitta *et al.*, 2019; Chen *et al.*, 2011). En effet, les modèles corrélatifs de distribution d'espèces (SDM) et les modèles bioclimatiques ont prédit avec succès la distribution d'espèces (Guisan et Thuiller, 2005). Ces modèles corréler l'occurrence d'une espèce aux conditions climatiques pour projeter leur présence là où les conditions leur sont favorables. Ainsi, ils supposent que la distribution de l'espèce demeure en équilibre avec la distribution de ses conditions favorables, que les changements de distributions sont instantanés et qu'un déplacement des conditions favorables entraîne un déplacement de la distribution de l'espèce du même ordre. La simplicité théorique et la facilité à paramétrer inhérente à ces modèles en font des méthodes largement utilisées pour estimer les conditions environnementales favorables. Spécifiquement, ils sont utilisés pour estimer les changements de distribution d'habitat favorables en réponse à des perturbations telles que les changements climatiques (Pearson et Dawson, 2003; Guisan et Thuiller, 2005).

Cependant, les SDMs corrélatifs se sont montrés limités dans d'autres situations. D'autres facteurs ont montré pouvoir affecter les limites et les changements de distribution des espèces (Wisz *et al.*,

2013; Urban *et al.*, 2016). Des travaux récents montrent que la dynamique des populations affecte la distribution des espèces (Holt et Keitt, 2000; Talluto *et al.*, 2017) et que certains processus peuvent sévèrement affecter la distribution et le déplacement des espèces (Gravel *et al.*, 2011; Svenning *et al.*, 2014; Urban *et al.*, 2016).

Alors que les SDMs corrélatifs supposent une relation distribution-climat statique dans le temps, la distribution de toutes les espèces ne correspond pas à celle de leur niche (Vellend *et al.*, 2006; Savage et Vellend, 2015). Certaines espèces parviennent à se déplacer pour suivre le déplacement des conditions climatiques alors que d'autres sont plus limitées dans leur capacité de dispersion (Talluto *et al.*, 2017). Encore, la distribution de certaines espèces dépend de la présence d'une autre espèce qui sera peut-être limitée dans sa capacité de dispersion (Townsend *et al.*, 2020). La corrélation entre la présence d'une espèce et les conditions climatiques peut donc changer. Le développement d'une méthode plus performante doit se faire avec un solide fondement théorique (Thuiller *et al.*, 2013). Une corrélation basée sur des données du passé n'est pas toujours suffisante pour décrire les distributions futures. Ainsi, les SDMs corrélatifs peuvent être limités dans leur habileté à capturer la complexité des dynamiques de distribution et à projeter la distribution d'espèces pour de nouvelles conditions (Dormann *et al.*, 2012; Thuiller *et al.*, 2013). Pour anticiper l'impact des conditions futures, la théorie sur laquelle reposent les projections doit pouvoir intégrer davantage de sources de complexité.

1.2.1 Théorie contemporaine de la niche

L'amélioration des projections de biodiversité en réponse aux changements climatiques nécessite l'intégration des processus biologiques essentiels à la régulation de la réponse des espèces (Urban *et al.*, 2016). L'intégration explicite de processus informe sur les mécanismes qui entraînent les changements de distribution et contribue à la précision des projections (Buckley *et al.*, 2010). Par exemple, l'effet d'un compétiteur sur les limites de distribution d'une autre espèce serait masqué par la relation distribution-environnement sans son intégration explicite. La position des limites de distribution d'une espèce peut être déterminée par la dispersion, la démographie et les interactions biotiques ou leur interaction (Holt et Keitt, 2000; Wisz *et al.*, 2013; Urban *et al.*, 2016). Ces processus dynamiques peuvent causer le décalage de la distribution d'une espèce et de sa niche (Holt, 2009). Des dynamiques de déséquilibre menant à des dettes d'extinction et à des crédits de

colonisation ont été observées chez plusieurs espèces, particulièrement chez les végétaux (Talluto *et al.*, 2017) à cause d'une démographie lente et d'une dispersion limitée (Svenning *et al.*, 2014). Ainsi, l'expansion de la distribution peut être fonction de ces processus fondamentaux. Les modèles qui ont intégré certains de ces processus sont parvenus à projeter des changements de distribution plus réalistes et ont systématiquement mieux performé lorsque comparé aux distributions connues. Sous l'effet du réchauffement climatique, les distributions projetées par les modèles mécanistiques ont présenté une plus faible déviation avec les distributions observées que les approches corrélatives (Pagel et Schurr, 2012; Zurell *et al.*, 2016). L'intégration de ces processus est intéressante pour compléter les projections de modèles corrélatifs.

La démographie joue un rôle critique dans la réponse des espèces aux changements climatiques (Keith *et al.*, 2008; Holt, 2009; Godsoe *et al.*, 2017). Il est généralement attendu qu'une espèce soit présente aux endroits où elle performe le mieux. Ainsi, la probabilité de présence d'une espèce serait corrélée à son taux de croissance (McGill, 2012). La théorie de la niche d'Hutchinson suppose que l'occurrence d'une espèce est limitée aux conditions environnementales qui lui permettent de persister (Hutchinson, 1957). À son expression la plus simple, la présence d'une espèce est déterminée par son taux de croissance r de façon que $r > 0$ (Holt, 2009; Godsoe *et al.*, 2017). Les paramètres importants du taux de croissance sont les taux de naissance et de mortalité (Godsoe *et al.*, 2017). Ainsi, les limites de distribution surviennent là où les naissances sont contrebalancées par la mortalité (Holt, 2003). Alors que la démographie d'espèces bien connues a été utilisée avec succès pour projeter la réponse aux changements climatiques (Keith *et al.*, 2008), dans d'autres cas la démographie n'est pas suffisante pour expliquer la distribution d'espèces (Le Squin *et al.*, 2021). Cela suggère que d'autres processus affectent les dynamiques de distribution. Notamment, la théorie contemporaine de la niche est élargie pour intégrer les effets d'autres processus comme les interactions biotiques et les limites de dispersion (Svenning *et al.*, 2014; Godsoe *et al.*, 2017).

Les interactions biotiques se manifestent sous plusieurs formes dont par la compétition, la prédation, le mutualisme, le parasitisme, et la facilitation (Wisz *et al.*, 2013). Bien qu'il ait longtemps été pensé que les variables abiotiques étaient les principaux processus définissant les limites de distribution à de grandes échelles géographiques (Pearson et Dawson, 2003), des études ont montré que les interactions biotiques façonnent la distribution à toutes les échelles spatiales (Hargreaves *et al.*, 2013; Wisz *et al.*, 2013; Brown et Vellend, 2014). Leurs effets peuvent contrebalancer le

taux de croissance d'une espèce et affecter la position de ses limites de distribution de façon à générer des dynamiques de déséquilibre (Godsoe *et al.*, 2017). Par exemple, l'introduction du vison d'Amérique du Nord (*Neovison vison*) en Europe a conduit à l'exclusion compétitive du vison d'Europe (*Mustela lutreola*; Maran et Henttonen (1995)). La même chose s'est vue avec l'exclusion compétitive de l'écureuil roux indigène d'Europe (*Sciurus vulgaris*) à travers les îles britanniques par l'écureuil gris d'Amérique (*Sciurus carolinensis*; Sandro (2008)). De même, on a observé que les limites de distribution des papillons étaient déterminées par la distribution de leur plante hôte (Schweiger *et al.*, 2012). On observe alors des dynamiques distribution-climat de déséquilibre. Cependant, peu de modèles ont explicitement considéré les effets d'interactions biotiques dans la projection de réponses d'espèces aux changements climatiques. Il est généralement supposé que chaque espèce répond indépendamment aux changements climatiques.

La dispersion peut affecter la réponse d'une espèce aux changements climatiques puisque sa migration est fonction de ce processus (Svenning *et al.*, 2014). Il est attendu qu'en absence d'adaptation ou de plasticité phénotypique un réchauffement du climat entraîne le déplacement de la distribution des espèces (Freeman *et al.*, 2018; Lenoir et Svenning, 2015). Une capacité de dispersion limitée restreint l'expansion de la distribution de façon à contraindre la relation distribution-climat de l'espèce jusqu'à son extinction (Holt *et al.*, 2005; Talluto *et al.*, 2017). À l'opposé, suffisamment de dispersion peut mener à une dynamique sources-puits et étendre la relation distribution-climat de façon que des habitats qui ne permettent pas la persistance de l'espèce aient un taux de croissance positif (Holt et Keitt, 2000; Holt *et al.*, 2005). Alors que les organismes réactifs tels que les oiseaux peuvent suivre le déplacement des conditions favorables, il a été observé que des organismes sessiles (la végétation par exemple) sont déjà soumis à des dettes d'extinction (Svenning *et al.*, 2014; Vellend *et al.*, 2006). Leur déplacement peut être caractérisé par un taux d'expansion des limites de distributions définie par un taux de croissance local r et par une distance de dispersion D . La vitesse de déplacement S est alors prédite par le modèle de réaction-diffusion de Fisher-Skellam : $S = 2\sqrt{rD}$ (Fisher, 1937; Skellam, 1951; Svenning *et al.*, 2014). Ce modèle montre que les attributs spécifiques à l'espèce peuvent affecter sa capacité à occuper les environnements favorables.

Les processus peuvent également interagir pour affecter la réponse des espèces aux changements climatiques. Cela entraîne des dynamiques de distribution complexes. Par exemple, la migration de la forêt tempérée pourrait être limitée par la compétition provenant de la forêt boréale (Vis-

sault *et al.*, 2020). L'effet des interactions sur la démographie et la dispersion d'une espèce peut entraîner un changement de sa vitesse de migration (Svenning *et al.*, 2014). Ainsi, l'approche développée pour compléter les projections des SDMs corrélatifs devra être en phase avec la théorie contemporaine de la niche et intégrer explicitement plusieurs processus.

1.2.2 Théorie des métapopulations

Les modèles mécanistiques parviennent à intégrer les processus écologiques pour améliorer la précision des projections de distribution d'espèces (Pagel et Schurr, 2012; Zurell *et al.*, 2016). Par exemple, les modèles de distribution dynamique (dynamic range models) modélisent la relation entre l'abondance d'une espèce et les données environnementales par l'estimation du taux de croissance de la population r et de dispersion D (Pagel et Schurr, 2012; Briscoe *et al.*, 2021). Ce type de modèle repose étroitement sur la théorie de la niche parce qu'il projette la présence d'une espèce pour que les conditions supportent une démographie positive (Hutchinson, 1957; Godsoe *et al.*, 2017). Les projections qu'ils ont produites ont généré moins d'incertitude sur 75 ans que les SDMs corrélatifs, confirmant l'importance des processus dans la réponse aux changements climatiques (Pagel et Schurr, 2012; Zurell *et al.*, 2016). Cependant, ces modèles demeurent peu utilisés parce que les données nécessaires à les paramétrer sont souvent inexistantes et difficiles à estimer (McGill, 2012; Pagel et Schurr, 2012; Thuiller *et al.*, 2013; Urban *et al.*, 2016).

En revanche, la théorie des métapopulations offre une approche simplifiée aux dynamiques de distribution tout en étant mécanistique. Cela lui confère un avantage dans la projection de changements de distribution en réponse aux changements climatiques. Pour représenter la nature hétérogène des paysages naturels, la théorie des métapopulations définit la distribution d'une espèce comme un ensemble de populations locales connectées par la dispersion (Levins, 1969). Ces populations occupent des parcelles d'habitat favorables dans un paysage. Le modèle de métapopulation de Levins traite les populations locales comme des entités de bases similaires aux individus des modèles de population traditionnels. Le modèle de base suppose que parmi toutes les parcelles d'un paysage, une fraction h est favorable à l'espèce focale. Les autres parcelles sont défavorables (Hanski, 1999b). Chaque parcelle occupée s'éteint à un taux par parcelle constant, e . Chaque parcelle inoccupée est colonisée à un taux par parcelle, c qui s'accroît avec la fraction de parcelles favorables occupées. Ainsi, le modèle de base de métapopulation décrit le taux de changement de la fraction des parcelles

occupées P comme le résultat de l'interaction de ces processus fondamentaux (Hanski, 1999b) :

$$\frac{dP}{dt} = cP(h - P) - eP \quad (1.1)$$

Où l'équilibre représente les conditions nécessaires à l'occupation stable des parcelles :

$$P^* = h - \frac{e}{c} \quad (1.2)$$

Si la fraction des parcelles occupées est fonction des conditions environnementales E , la distribution régionale d'une espèce est la région où une fraction positive des parcelles est occupée ($P(E^*) > 0$). La limite de distribution correspond alors aux conditions où la fraction des parcelles occupées est nulle ($c(E^*) * h(E^*) - e(E^*) > 0$). C'est donc l'importance du taux de colonisation et de la disponibilité d'habitat en comparaison au taux d'extinction qui détermine l'étendue de la distribution.

Ce modèle est caractérisé par sa simplicité et a amené une nouvelle conception des dynamiques des populations. On lui doit l'idée que les limites de distribution peuvent être générées d'un gradient des processus fondamentaux de colonisation, d'extinction et de disponibilité d'habitat (Hanski et Ovaskainen, 2000; Holt et Keitt, 2000; Talluto *et al.*, 2017). Cependant, le modèle dans sa forme de base peine à représenter les dynamiques de vraies métapopulations (Hanski et Gilpin, 1991); les processus de dynamique des paysages, de stochasticité, et d'interaction biotique y sont absents (Hanski, 2001).

Une version spatialement explicite du modèle de métapopulation de base est construite avec un certain nombre de parcelles dont la position spatiale est connue (Hanski et Ovaskainen, 2000). Un modèle multidimensionnel est alors défini avec une équation pour chaque parcelle. Le modèle décrit le taux de changement de la probabilité de la parcelle i d'être occupée (Hanski et Ovaskainen, 2000) :

$$\frac{dP_i}{dt} = c_i(1 - P_i) - e_iP_i \quad (1.3)$$

Le modèle capture l'occurrence de l'espèce focale dans des parcelles d'habitat avec une localisation spécifique dans le paysage. De nombreuses suppositions peuvent alors être ajoutées aux taux de colonisation et d'extinction pour capturer les dynamiques spatiales (Hanski, 2001). Par exemple,

une métapopulation change en fonction de la disponibilité d’habitat, de la structure spatiale de ses parcelles ou de la capacité de l’espèce à occuper les parcelles (Hanski, 1999b). Les dynamiques spatiales sont prises en compte par la taille des parcelles et la migration distance-dépendante. Le taux de colonisation est fait fonction d’une distance de dispersion α , de la distance interparcelle d_{ij} , de la taille A_j de la parcelle j et de la probabilité P_j que la parcelle j soit occupée. Le taux de colonisation est alors la somme des contributions des autres parcelles du paysage pondéré par leurs aires, leurs distances de la parcelle et de leurs probabilités d’être occupé (Hanski, 2001). Le taux d’extinction d’une parcelle donnée est fait fonction de sa taille A_i et d’une constante ϵ ($e_i = \frac{\epsilon}{A_i}$). Le taux d’extinction reflète la taille des populations et leur risque d’extinction par stochasticité environnementale (Hanski, 2001).

Un modèle de métapopulation spatialement explicite permet de mesurer la capacité des espèces à persister dans le paysage en fonction de la disposition spatiale des parcelles et de leurs tailles (Hanski et Ovaskainen, 2000; Hanski, 2001). La persistance d’une espèce dans un paysage lorsqu’aucune dynamique de métapopulation n’est prise en compte est définie par l’aire totale d’habitat aux conditions environnementales favorables, la quantité d’habitats (Fahrig, 2013). En revanche, la théorie des métapopulations intègre aux dynamiques de distribution l’aire des parcelles et leur disposition. La persistance d’une espèce est alors fonction de la connectivité et des extinctions locales dans une quantité qui se nomme la capacité de métapopulation (Hanski et Ovaskainen, 2000; Huang *et al.*, 2019). Un modèle de métapopulation spatialement explicite intègre de multiples processus fondamentaux à la biogéographie pour représenter les dynamiques de distribution tout en demeurant simple. Ici, le modèle présenté en exemple intègre la connectivité pour capturer l’effet des dynamiques spatiales sur la persistance des espèces.

L’approche par métapopulation a été largement utilisée pour des paysages hétérogènes. En effet, les conditions permettant la persistance des métapopulations sur des paysages fragmentés en fonction des colonisations, des extinctions, de l’aire des parcelles et de la connectivité des parcelles sont bien connues (Hanski, 1998; Hanski et Ovaskainen, 2000). Il y a d’abord eu de l’intérêt à caractériser la connectivité des paysages hétérogènes pour lier les dynamiques de distribution à la quantité d’habitats disponible (Hanski, 1999a). Puis, à mesurer la connectivité pour en dégager les conditions permettant la persistance des métapopulations (Hanski, 2001). Finalement, à l’utiliser pour informer les mesures de conservation (Schnell *et al.*, 2013; Huang *et al.*, 2019). Également,

des études se sont penchées sur comment les dynamiques de colonisation et d'extinction peuvent mener aux limites de distribution (Holt et Keitt, 2000; Holt *et al.*, 2005). Cependant, ce n'est que récemment que l'approche par métapopulation a été utilisée pour expliquer la distribution des espèces (Talluto *et al.*, 2017). Elle a montré pouvoir prédire correctement les limites de distribution à l'échelle régionale. Depuis, les dynamiques de colonisation et d'extinction ont été utilisées pour projeter les changements de distribution (Vissault *et al.*, 2020). L'intégration de la dispersion au processus de colonisation a permis d'étudier la vitesse de réponse et le taux de migration (Hanski, 1999b; Holt et Keitt, 2000; Vissault *et al.*, 2020). Ainsi, la théorie des métapopulations permet de représenter les dynamiques de déséquilibre dans la distribution des espèces (Talluto *et al.*, 2017; Boulangeat *et al.*, 2018).

L'approche par métapopulation a été largement utilisée pour informer la conservation d'espèces aux distributions fragmentées. Dès 1985, un modèle de métapopulation spatialement explicite a été utilisé pour déterminer la quantité d'habitats nécessaire pour assurer la persistance de la Chouette tachetée du Nord aux États-Unis (*Strix occidentalis caurina* Shaffer, 1985; Lamberson *et al.*, 1993). Récemment, les simulations d'un modèle de métapopulation ont servi à définir les mesures de conservation nécessaires pour sauver le Lynx pardelle (*Lynx pardinus*) (Fordham *et al.*, 2013). Plus généralement, la contribution de la théorie des métapopulations à la conservation a été d'attirer l'attention sur l'importance des dynamiques de colonisation, d'extinction et d'habitat disponible sur la persistance des espèces (Hanski, 1999b). Les concepts de restauration d'habitat et de colonisation assistée en découlent (Ricciardi et Simberloff, 2009; Willis *et al.*, 2009; Fordham *et al.*, 2013). La fragmentation d'habitat est maintenant un critère d'évaluation du risque d'extinction de la liste rouge de l'Union internationale pour la conservation de la nature (IUCN, 2021).

1.3 Grive de Bicknell

La Grive de Bicknell (*Catharus bicknelli*) pourrait être sujet à de complexes dynamiques de distribution dans sa réponse aux changements climatiques. La Grive de Bicknell est une espèce menacée au Canada et occupe une aire de reproduction restreinte en Amérique du Nord (COSEWIC, 2009; Townsend *et al.*, 2020). Bien qu'elle hiverne dans les Grandes Antilles, elle migre pour saison estivale dans le nord-est de l'Amérique du Nord. Elle est le plus souvent retrouvée dans les forêts en régénération de plus de 600 m d'altitude, mais peut être également retrouvée dans les forêts

perturbées, côtières et fraîches et dans les peuplements en régénération de la forêt boréale (COSEWIC, 2009). La Grive de Bicknell est fortement associée aux habitats de forêt de sapins dense où elle se nourrit d'invertébrés et de petits fruits (Cadieux *et al.*, 2019; Townsend *et al.*, 2020). Sa distribution est fortement fragmentée et constituée de petites populations. En 1999 la Grive de Bicknell était désignée préoccupante par le Comité sur la Situation des Espèces en Péril au Canada. Dix ans plus tard, son statut a été revu en réponse à l'importante contraction de sa distribution. La Grive de Bicknell est maintenant évaluée comme menacée (COSEWIC, 2009). Lors de la dernière évaluation en 2009 du statut de la grive de Bicknell par le Comité sur la situation des espèces en péril au Canada (COSEPAC), le projet de l'Atlas des oiseaux nicheurs des Maritimes a estimé un déclin de 40% de sa distribution dans les 10 ans précédents (Erskine, 1992). Beaucoup d'incertitude demeure quant aux raisons d'un si fort déclin, mais il est estimé que l'importante déforestation dans ses aires d'hivernage et la réduction de la disponibilité d'habitats favorables en haute altitude par la coupe précommerciale de peuplements en régénération et par les changements climatiques (COSEWIC, 2009).

Les changements climatiques peuvent représenter un risque important pour la persistance de la Grive de Bicknell au Canada. Plusieurs sources de complexité pourraient interagir pour en définir la réponse. La Grive de Bicknell est une spécialiste d'habitats forestiers de sommet de montagne à la distribution très fragmentée. Le réchauffement climatique pourrait entraîner la contraction des parcelles d'habitat de la Grive de Bicknell et la disparition des plus petites. Les projections de réponse de la végétation associée à la Grive de Bicknell aux changements climatiques indiquent que peu de changements de distribution surviendront (Cadieux *et al.*, 2019; Vissault *et al.*, 2020). Les conditions climatiques favorables à l'intérieur des parcelles d'habitats isolés de la Grive de Bicknell pourraient se contracter rapidement et la bordure de ces parcelles pourrait se retrouver avec des conditions climatiques défavorables. Un décalage entre la distribution de la végétation associée et des conditions climatiques favorables est attendu (Vissault *et al.*, 2020). À l'échelle du paysage, la contraction des parcelles et la perte de populations peuvent réduire la connectivité, modifier la structure spatiale du paysage et affecter les changements de distribution de la Grive de Bicknell en réponse au réchauffement climatique avec davantage de complexité.

1.4 Objectifs

La définition contemporaine de la niche comprend les processus écologiques fondamentaux (Holt, 2009; Godsoe *et al.*, 2017). Sans en tenir compte, les modèles corrélatifs se sont montrés être limités à intégrer la complexité des changements de distribution. Les approches mécanistiques telles que les modèles d'habitats dynamiques sont parvenues à projeter les changements de distribution avec une plus grande précision, mais elles sont trop complexes à paramétrer pour être largement utilisées (Pacala *et al.*, 1996). La théorie des métapopulations est une approche répondant aux principales faiblesses des approches actuellement disponibles. Elle permet d'intégrer les processus tout en restant simple. Pour l'instant, la compréhension de l'impact des changements climatiques sur la distribution des espèces est limitée par l'absence de théorie et d'outils pour en faire la projection.

L'objectif de ce travail est de développer une approche assez flexible pour s'adapter au contexte spécifique des espèces et communautés modélisées et assez simple pour être utilisée. Je soutiens qu'une solide base théorique est nécessaire pour gérer la complexité du développement d'une approche (Thuiller *et al.*, 2013).

Pour étudier les sources de complexité dans les changements de distribution, plusieurs processus biologiques clés sont intégrés dans les dynamiques en réponse aux changements climatiques (Urban *et al.*, 2016). Une approche est développée en imposant une contrainte trophique à un modèle mécanistique. Un modèle de métapopulation est utilisé pour intégrer explicitement la dispersion, les interactions biotiques et la démographie. De ce modèle, trois concepts qui contrastent avec les SDMs corrélatifs en sont dégagés. Finalement, les concepts et l'approche développée sont illustrés dans un cas d'étude. L'analyse des changements de distribution de la Grive de Bicknell en réponse aux changements climatiques est utilisée pour étudier la présence de dynamiques de métapopulation qui contraste avec les suppositions d'une approche corrélative.

1.5 Approche proposée

1.5.1 Révision de la théorie

L'approche par métapopulation est révisée pour augmenter la précision et compléter l'interprétation des projections de changements de distribution en réponse à un environnement changeant rapidement. La distribution des conditions favorables à la présence d'une espèce n'est jamais uniformément distribuée sur un paysage. L'approche par métapopulation permet de relier la distribution de l'espèce à la disponibilité de conditions biotiques et abiotiques favorables. Les dynamiques de distribution sont définies par la structure en parcelles et la dispersion via les processus de colonisation et d'extinction. Ainsi, l'approche par métapopulation permet d'intégrer plusieurs sources de complexité aux dynamiques de distribution. L'approche proposée dans cette étude s'appuie sur la théorie des métapopulations et est révisée pour intégrer la démographie, la dispersion et les interactions biotiques dans un cadre mécanistique. La théorie prend la forme d'un modèle de métapopulation spatialement explicite à deux espèces de type "bottom-up". S'inspirant de la Grive de Bicknell, la distribution de l'espèce spécialiste est dépendante de celle de son habitat, correspondant à une espèce de rang trophique inférieure.

La Grive de Bicknell est utilisée comme figure de cas pour motiver le développement d'une approche qui intègre simultanément plusieurs sources de complexité et l'étude des concepts qui en découlent. Bien que l'étude prend un spécialiste d'habitat comme exemple, l'étude s'applique à tout autre type d'interaction ; l'approche par métapopulation peut être bien plus large (Gravel *et al.*, 2011).

1.5.2 Conceptualisation des dynamiques de distribution

De la théorie révisée, l'étude s'intéresse à la complexité des dynamiques de distribution dans le paysage. Elles sont étudiées et présentées sous forme de concepts. Chaque concept vise à mettre de l'avant un aspect des dynamiques de distribution qui contraste avec les suppositions des modèles corrélatifs, à en préciser l'origine et à en identifier les conséquences sur les dynamiques. Ces concepts affectent les limites de distribution, les dynamiques de distribution et ultimement la persistance des espèces dans le paysage. Une interprétation graphique est proposée pour illustrer

l'impact de ces concepts sur la persistance à l'échelle du paysage en réponse à des changements environnementaux.

1.5.3 Étude de cas

L'apport de l'approche développée à l'interprétation des changements de distribution est illustré dans l'étude de cas de la Grive de Bicknell. La majorité des populations de Grive de Bicknell au Canada se trouvent au Québec, dans les montagnes Appalachiennes et Laurentiennes (Townsend *et al.*, 2020; COSEWIC, 2009). Le paysage est montagneux et composé de forêts tempérées, mixtes et boréales distribuées suivant le gradient climatique en latitude et en élévation qui prédomine sur la région. La Grive de Bicknell est principalement retrouvée sur les sommets de montagnes. Le jeu de données utilisé pour paramétrer le modèle de distribution de la Grive de Bicknell consiste de 6079 observations de comportement de nidification partagé par le Centre de données sur le patrimoine naturel du Québec (SOS-POP, 2021) et de variables environnementales. La sélection de variables s'est basée sur les connaissances d'experts (Townsend *et al.*, 2020; COSEWIC, 2009) et le climat, la végétation et l'élévation ont été retenus. Le climat favorable de la Grive de Bicknell est caractérisé par la température et les précipitations, tous deux interpolées à l'échelle du paysage à l'aide de moyennes annuelles de 1981-2010 (McKenney *et al.*, 2013; Régnière *et al.*, 2017). La végétation favorable est caractérisée par la composition forestière, soit la biomasse et la biomasse proportionnelle de sapin. Ces données proviennent des conditions initiales de projections écoforestières (Boulanger et Pascual Puigdevall, 2021). L'élévation provient de la librairie R "elevatr" (Hollister *et al.*, 2021).

Le nombre d'observations de Grive de Bicknell par unité spatiale est estimé avec un modèle de processus de points (point process models Renner *et al.*, 2015) puis projeté dans la région du Québec où une majorité des observations sont faites (COSEWIC, 2009; Townsend *et al.*, 2020). L'effet des changements climatiques sur la distribution du climat favorable et sur la distribution de la végétation associée à la Grive de Bicknell est contrasté. Isoler l'impact de ces deux facteurs de la distribution de la Grive de Bicknell permet d'en révéler l'effet conjoint sur sa persistance. L'analyse des changements de distributions de la Grive de Bicknell est complémentée à l'aide de la théorie révisée et des concepts qui s'y rattachent. La persistance de l'espèce est mesurée selon trois scénarios pour révéler les aspects uniques des dynamiques de métapopulation. Premièrement,

la persistance est mesurée pour une absence de dynamiques de métapopulation en tenant compte seulement de l'aire totale d'habitat, la quantité d'habitats (Fahrig, 2013). Cette mesure est contrastée à la persistance projetée avec des dynamiques de métapopulation par la capacité de métapopulation. Deuxièmement, la capacité est mesurée en tenant compte de l'aire des parcelles individuelles. Troisièmement, la capacité est mesurée en tenant compte de l'aire des parcelles et de la connectivité.

La théorie révisée et les concepts développés sont décrits dans le deuxième chapitre de ce mémoire. Le troisième chapitre est constitué d'une discussion générale.

CHAPITRE 2

SPATIAL STRUCTURE IS MORE THAN HABITAT AMOUNT : A METAPOPOPULATION APPROACH IS NECESSARY TO CAPTURE DISTRIBUTION CHANGES UNDER CLIMATE CHANGE

Victor Cameron, Guillaume Blanchet, Yan Boulanger, Junior Tremblay, Dominique Gravel

2.1 Mise en contexte et contributions

Cet article a pour objectif de mettre de l'avant l'apport de l'approche par métapopulation à la projection et à l'interprétation des changements de distribution en réponse aux changements climatiques. Encore aujourd'hui, ce sont les modèles de distribution d'espèces (SDM) corrélatifs qui sont le plus largement utilisés pour projeter les changements de distribution. Ces modèles estiment la corrélation entre les occurrences d'une espèce et des variables environnementales. Ainsi, ils supposent généralement des dynamiques pour une seule espèce avec des suppositions restrictives au niveau de sa dispersion. Cependant, nous savons maintenant que certains mécanismes ont une importance fondamentale dans les dynamiques de distribution.

Dans cette étude, nous utilisons une approche mécanistique récente et étudions la théorie des métapopulations pour gérer la complexité générée par les mécanismes d'interaction biotique, de démographie et de dispersion. Nous étudions la dynamique d'un système trophique à deux espèces du type spécialiste-habitat pour y dégager des intuitions sur les sources de complexité amenées par les changements de distribution. De plus, nous mettons en perspective ces intuitions par rapport aux suppositions d'une approche par SDM corrélatif. Nous utilisons la Grive de Bicknell comme étude de cas pour mettre en contexte la présence de dynamiques complexes dans les changements de distribution et illustrer l'utilisation de l'approche par métapopulation dans l'analyse des projections. Cette étude contribue à réviser la base théorique pour intégrer la complexité générée par la structure spatiale du paysage à la projection des dynamiques de distribution.

Nous voulons soumettre cet article sous un format *forum* à la revue *Ecography*. Ce type de publication est dirigé vers les articles conceptuellement audacieux qui explorent et remettent en question la limite des connaissances actuelles. L'étude a été conçue et développée conjointement avec Pr

Dominique Gravel. Ma contribution fût de formuler les concepts émergents des dynamiques de métapopulation, de concevoir l'étude de cas et de rédiger le manuscrit. Pr Guillaume Blanchet a apporté son aide dans la conceptualisation et la conception du modèle pour l'étude de cas alors que Dr Yan Boulanger et Dr Junior Tremblay ont contribué à la conception de l'étude de cas en plus de fournir les données nécessaires à sa réalisation. Tous ont contribué par leurs commentaires et suggestions à l'édition du manuscrit.

2.2 Abstract

Projecting distribution changes under climate change requires to go beyond climate suitability models. Species distribution should also account for the spatial arrangement and the size of suitable habitats, which are often characterized by vegetation or other biotic constraints. We propose that metapopulation theory can be used to leverage species distribution models and account for the complexity arising from biotic interactions, demography, and landscape structure. We review the theory for distribution changes in response to climate change and derive three concepts that contrast with classical approaches : i) habitat-climate mismatch can generate non-equilibrium dynamics, ii) linear change in habitat occupancy generates nonlinear distribution change, and iii) the effect of environmental change on habitats can propagate up and have counter-intuitive effects on higher trophic levels. We illustrate the theory with investigation of distribution changes of the Bicknell's thrush (*Catharus bicknelli*), a threatened bird species whose distribution is patchy and restricted to high elevation dense balsam fir forests. Under climate warming, we observe from the effect of climate alone a northward expansion associated with an important southern range contraction. In contrast, the distribution of associated vegetation remains geographically stable despite warming. An arising mismatch between climate and vegetation drives important changes to the spatial structure of suitable habitat patches. Patch area, connectivity, and habitat amount can be differently affected by climate warming. This influences species persistence, suggesting that habitat amount alone is not enough to characterize regional distribution changes. Our results support the importance of integrating both habitat amount and landscape spatial structure in mechanistic distribution modelling for which the metapopulation theory may be an ideal framework.

Keyword : Metapopulation theory, connectivity, process-based modelling, climate change

2.3 Introduction

Climate change has already prompted species to shift their range toward higher latitudes and elevations (Parmesan, 2006; Chen *et al.*, 2011). Species persistence in response to climate change may critically depends on their ability to expand their range and track suitable environments. Our current lack of knowledge and tools for the prediction of species distribution responses to environmental changes poses serious limitations to detect species at risk. While most current predictive approaches ignore important biological mechanisms such as demography, dispersal, and biotic interactions, these play key roles in species response to environmental change (Urban *et al.*, 2016). In response, several calls have been made for models to incorporate the processes mediating species response (Fordham *et al.*, 2013; Urban *et al.*, 2016) and mechanistic approaches have been developed to improve the realism of projections. Some recently developed models (e.g., dynamic range models and forest landscape models) already improve projections, but more work is required to increase accuracy and usability as they remain rarely employed in conservation planning when compared to correlative species distribution models (SDMs; Guisan and Thuiller, 2005; Franklin and Miller, 2009; Guisan *et al.*, 2013). The challenge now lies in the development of approaches that are accessible, customizable and integrate multiple processes and their interplay (Thuiller *et al.*, 2013; Urban *et al.*, 2016). We believe that a strong theoretical background is necessary to take on the challenge and guide the development of approaches in order to balance the complexity and tractability (Thuiller *et al.*, 2013).

Explicit modelling of the processes that underlie distribution dynamics is challenging (Hefley *et al.*, 2017; Briscoe *et al.*, 2021). Dynamic range models provide a successful example of incorporating processes of demography and dispersal to improve the accuracy of species distribution projections (Briscoe *et al.*, 2021). They are based on the niche theory, predicting species to occur in the landscape for environmental conditions where positive growth rates are observed (Hutchinson, 1957; Godsoe *et al.*, 2017). However, such models are often difficult to parameterize because measuring growth rate is challenging (McGill, 2012) and require very specific data on species response to abiotic conditions. Indeed, on top of being computationally intensive (Snell *et al.*, 2014), the data required for these models are rarely available (Urban *et al.*, 2016). Furthermore, we find in other situations that local demography on its own is insufficient to explain large-scale species distribution, suggesting that processes at larger scales must also be considered (Le Squin *et al.*, 2021). Such

processes may include dispersal limitations, disturbances, and biotic interactions (Urban *et al.*, 2016; Stephan *et al.*, 2021).

Another approach recently proposed is derived from metapopulation theory. Like dynamic range models, metapopulation models relate environment to habitat suitability and equilibrium distribution is limited by the occupancy of locally suitable environmental conditions (Holt and Barfield, 2009). Conversely, metapopulation models rest on the assumption that distributions result from the interaction among habitat availability, local extinction, and colonization dynamics (Hanski and Ovaskainen, 2000). Distribution limits emerge and are determined by a gradient in any of these three fundamental metapopulation processes (Hanski and Ovaskainen, 2000; Holt and Keitt, 2000). Furthermore, these processes are not only fundamental to the definition of species distribution in a metapopulation context, but also to its dynamics. Species persistence may be affected by biotic and abiotic habitat suitability and its ability to track suitable locations. Distributions may thus not extend to all favourable abiotic environmental conditions (Fordham *et al.*, 2013). Within metapopulation models, changes in environmental conditions act on species's demography and dispersal, ultimately modulating species response (Svenning *et al.*, 2014), allowing the study of non-equilibrium dynamics of species distributions. Recent studies have documented species distributions that do not match the distribution of their favourable climate and that present extinction debts and colonization credits (Savage and Vellend, 2015; Talluto *et al.*, 2017). For instance, metapopulation models have shown the trailing edge of current tree distribution to be persisting despite unfavourable climatic conditions as slow demography delays the extinction of populations. At the leading edge, dispersal limitations and competition prevent trees from colonizing favourable habitats (Talluto *et al.*, 2017). Metapopulation models thus capture processes of crucial importance from which emerge complex distribution dynamics.

We believe that metapopulation theory and its models make an ideal framework for incorporating several elements of complexity to range dynamics such as landscape heterogeneity, dispersal, and biotic interactions. Species distribution can be described as an ensemble of suitable patches connected by dispersal (Hanski and Ovaskainen, 2000). Metapopulations are expected to persist in fragmented landscapes if colonization is sufficient to balance local extinctions (Hanski and Ovaskainen, 2000). Favourable habitat is never uniformly distributed within species distributions. It usually occurs in patches among less favourable habitat. Hence, species are required to disperse

to occupy favourable habitats (Hanski and Ovaskainen, 2000). Spatially realistic metapopulation models can be applied to realistic landscapes with the incidence function, a stochastic patch occupancy model (Hanski, 1999b; Ramiadantsoa *et al.*, 2018). Further, metapopulation models scale extinction risk to patch area in order to account for increased extinction risk in isolated and small fragments (MacArthur and Wilson, 1967; Hanski, 1999b; Schnell *et al.*, 2013; Huang *et al.*, 2019).

Biotic interactions are key processes in distribution dynamics (Wisz *et al.*, 2013; Urban *et al.*, 2016) but have remained challenging to model (Gilman *et al.*, 2010; Godsoe *et al.*, 2017). Constraints from biotic interactions can be integrated to colonization and extinction rates (Hanski, 1999b; Gravel *et al.*, 2011; Fordham *et al.*, 2013; Vissault *et al.*, 2020) making their implementation conceptually simple within the metapopulation framework. The metapopulation framework may thus be conceived as a very flexible approach to integrate fundamental processes driving distribution dynamics.

Landscapes are highly heterogeneous and dynamic. They are continuously affected by changes that can be slow or fast, gradual or sudden. Perturbations, environmental changes, and biotic interactions are processes that may cause species distribution to be constantly out of equilibrium with their niche (Ovaskainen and Hanski, 2002; Svenning *et al.*, 2014; Boulangeat *et al.*, 2018). Non-equilibrium dynamics are especially marked in plants that are limited by slow demography and restricted dispersal (Svenning and Sandel, 2013; Savage and Vellend, 2015; Talluto *et al.*, 2017; Vissault *et al.*, 2020). Representing this reality requires an adapted approach. While niche theory assumes an almost instantaneous response of the distribution to environmental change, the metapopulation approach offers the opportunity to model non-equilibrium dynamics (Hanski and Simberloff, 1997; Ovaskainen and Hanski, 2002). The ability of metapopulation models to study and describe landscapes that are dynamic makes them particularly suitable for climate change modelling.

Metapopulation models also have the advantage of being parameterizable while being less data demanding than previous dynamic range models and forest dynamic models which require parameters for growth rate (Cadieux *et al.*, 2019; Vissault *et al.*, 2020; Boulanger and Pascual Puigdevall, 2021). They remain simple and strongly rooted in ecological theory (Holt, 2009; Vissault *et al.*, 2020). Furthermore, the data needed to parameterize them is increasingly accessible now that time series of species occurrence are available for a broad range of species (Fordham *et al.*, 2013; Talluto

et al., 2017; Vissault *et al.*, 2020).

In this paper, we demonstrate the value of the metapopulation approach to model and to complement the interpretation of projected distribution changes in rapidly changing environments. We illustrate how it can be used to leverage species distribution models and account for the complexity arising from biotic interactions, demography, and landscape structure. To do so, we first develop the theory allowing us to account for key ecological processes in distribution modelling and present associated concepts. We illustrate the effect and importance of these processes on species persistence and range dynamics using a threatened bird with restricted distribution as a case study. We then discuss the concepts in light of the case study and conclude that spatial structure in the projected environment is a vital element of distribution change. We argue for the potential benefits of the metapopulation approach to improve interpretation and usage of habitat projections, notably under increasing climate warming.

2.4 Key concepts arising from metapopulation theory

We first develop the theoretical framework to incorporate key ecological processes into a mechanistic approach of range dynamics. We frame these processes in the context of a bottom-up system where the distribution of a focal species (e.g., a predator, a habitat specialist or a mutualist) is contingent on the distribution of a lower-level species (e.g., a prey, a vegetation type or a host). Our approach thus integrates dispersal, demography, and biotic interactions. We study range dynamics under climate warming and the associated sources of complexity brought by landscape structure. We then contextualize the various effects of climate change on landscape suitability using an example of a habitat specialist. The resulting changes to the species' range support the emergence of distribution changes of greater complexity than predicted by correlative approaches and show that accounting for spatial arrangement of habitats is necessary to capture distribution changes.

2.4.1 Model description

The classic metapopulation model describes species distribution over a set of suitable patches connected by dispersal (Levins, 1969, 1970). Regional dynamics are driven by colonization and extinction events, which corresponding rates depend on local environmental conditions. Together they define the range limits. The dynamics may be complexified with the representation of several trophic levels, where high-trophic level species occur at locations occupied by lower-level species (Fordham *et al.*, 2013).

We adopt the specialist-habitat terminology throughout this study to lighten the text and fit the example, even if the results are more general and can apply to any bottom-up system (e.g., predator-prey or host-mutualist).

Consider a simple system composed of a specialist species tracking the spatial distribution of its favourable habitat, such as a particular type of vegetation patch. The model represents the occupancy of patches of three possible states : empty, occupied by the favourable habitat alone (H) or in co-occurrence with the specialist (P). The landscape is heterogeneous and each local patch is characterized by the abiotic environmental condition (E). Dynamics of occupancy are given by the system of differential equations :

$$\frac{dH(E)}{dt} = c_H(E)H(1 - H) - e_H(E)H \quad (2.1)$$

$$\frac{dP(E)}{dt} = c_P(E)P(H(E) - P) - e_P(E)P \quad (2.2)$$

Where $c(E)$ is the function for colonization rate and $e(E)$ for the extinction rate. Both are species-specific demographic functions of the abiotic environment such that H and P also depend on E . A specialist persists over the landscape in a dynamic equilibrium between habitat availability, colonization, and extinctions :

$$P(E^*) = H(E^*) - \frac{e_P(E^*)}{c_P(E^*)} \quad (2.3)$$

and its distribution limit is defined by $P(E^*) = 0$, such that it is located where $H(E^*) = \frac{e_H(E^*)}{c_H(E^*)}$. Range limits of a habitat specialist are therefore determined by its intrinsic response to the abiotic

environment (the ratio $\frac{e_P(E)}{c_P(E)}$), in conjunction with the habitat response to the abiotic environment ($\frac{e_H(E)}{c_H(E)}$).

2.4.2 Graphical representation of range limits

Range limits over an environmental gradient are determined by the specific functions for colonization and extinction, along with the distribution of the habitat over that gradient and the landscape configuration. We provide three examples below illustrating how metapopulation theory can reveal the complexity of range dynamics under climate warming.

Range limits of a habitat specialist is jointly affected by abiotic conditions and the distribution of its habitat. Range shift in response to environmental changes is therefore not only determined by its intrinsic response to the environment, but also by the response of the habitat (Fig. 2.1A). The range limits of a specialist can be represented as the situation where the habitat occupancy curve ($H(E^*)$, green line) crosses the extinction to colonization ratio (e/c , orange line), independently of the curves' shape. This range limit, in the environmental space, should stay the same despite environmental change; in other words, the distribution shifts in geographic space in order to track suitable environmental conditions (Fig. 2.1A, shaded area). That said, if a delay or any other factor prevents the habitat to track the new environment, then we observe a mismatch between the suitable environment and habitat distribution (Fig. 2.1A, arrow) such that $H(E) \neq H(E^*)$ (Fig. 2.1A, green dashed line). Such mismatch could either benefit or harm the specialist distribution; in this example, the specialist's range expands to less favorable environmental conditions. Geographically, the range of the specialist contracts less than expected from climate-only change as its habitat persists despite less favorable conditions. The response of the habitat to changing abiotic conditions does influence the specialist distribution, both in extent and in the position of its distribution limits in both the environmental and geographical space. Thus, the position of the specialist range limit can shift if there is a mismatch between the suitable environment and habitat distribution, modifying its response to new environmental conditions.

An implicit assumption of correlative SDMs is that a reduction in habitat occupancy translates into an equivalent reduction in specialist's range, up to the point where extinction occurs (Thomas *et al.*, 2004). Metapopulation dynamics may, however, precipitate the decline of a species before the

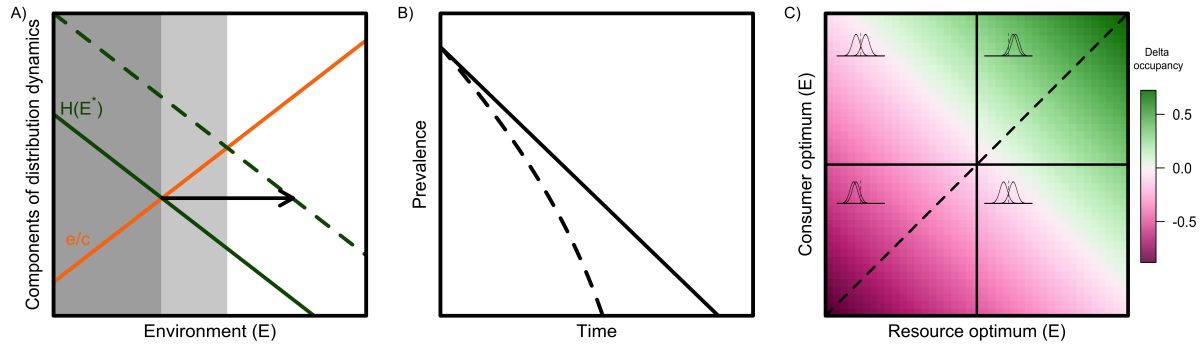


Figure 2.1 Illustration of concepts derived from a two species bottom-up metapopulation model

Panel A shows that the distribution of the habitat specialist (grey area) is impacted by the functions relating the intrinsic response to the environment (orange line) to habitat occupancy ($H(E)$, green full and dashed lines). It depicts a hypothetical situation where environmental performance of the specialist and habitat occupancy decreases along the environmental gradient (E). Green line corresponds to the occupancy of the habitat over the environmental gradient when it matches the environment, dash line occurs if the environment changes but the habitat lags behind. Panel B presents the response of a habitat specialist to a linear environmental change in time as it would be expected with a correlative SDM (linear response; full line) or alternatively in a metapopulation (dashed line). Panel C shows that the response of a habitat to an environmental change influences the response of specialists. The response of higher levels is conditioned by the environmental correlation. Panel C shows that the response of a habitat to an environmental change influences the response of specialists, here its occupancy. The response of higher levels is conditioned by the environmental correlation. The relative position of the environmental optimum of the consumer and the resource is represented for each quadrant by the small frequency graphs where the dashed line represents the conditions along a gradient before environmental change. The large, dashed line show all conditions with perfect matching of both environmental optimums.

complete disappearance of suitable conditions. Consider a landscape where abiotic conditions are spatially heterogeneous, such as temperature in a mountainous area. The progressive change in this environment, like climate warming, will have two effects on the distribution of suitable patches : the first direct consequence is a reduction in habitat occupancy $H(E)$, and indirectly follows, in spatially structured landscapes, shrinking in area of suitable patches and thereby an increase of the extinction rate e . With climate warming, as habitat and habitat occupancy loss occur simultaneously, population sizes are reduced, increasing local population extinction risk. A non-linear decline of

prevalence therefore arises in metapopulations from a linear change in environmental conditions as the ratio $\frac{e(E)}{c(E)}$ within the specialist's persistence function increases (Fig. 2.1B). The accelerated decline in prevalence would similarly be observed with, or be amplified by decreasing colonization from patch contraction. The amplification effect may not be important at first while suitable habitat is abundant and local extinctions low, but increases as habitat occupancy decreases, supporting an acceleration of metapopulation prevalence loss to a constant abiotic environmental shift (Hanski and Ovaskainen, 2000; Ovaskainen and Hanski, 2002).

In a bottom-up system such as predator-prey or a habitat specialist, the response to environmental change does not only depend on the focal species but also on the response of the associated one. The covariation in the response to the environment between the two levels is therefore of critical importance. For instance, the net effect of more favourable abiotic conditions to a specialist could be detrimental if the environment becomes less favourable to its habitat (Fig. 2.1C). Figure 2.1C illustrates that specialist occupancy increases (green) as environmental conditions change benefits both the specialist and its habitat (2nd quadrant) or as one level benefits more than the other suffers (1st and 4th quadrants). Conversely, a decrease in specialist prevalence (red) is caused by less favourable conditions to the specialist (quadrant 1), to the habitat (quadrant 4) or to both (quadrant 3). Perfect matching of both levels' environmental performance is represented by the dashed line. Thus, the correlation between levels (i.e., the relative position of the environmental optimum and environmental breadth) may have indirect effects on specialist response.

2.5 Interpretation : various effects of climate change on landscape suitability

Analytical tools from metapopulation theory can be used to interpret range limits in heterogeneous landscapes. Metapopulation capacity provides the means to evaluate conditions for persistence given the spatial arrangement of patches and their size (Hanski and Ovaskainen, 2000). Climate change can profoundly alter the landscape as experienced by species; not only does it influence the amount of suitable habitats, but also the capacity of species to persist when colonization and extinction prevail.

Consider a mountainous landscape inhabited by a high elevation habitat specialist. The landscape is

marked by a steep elevational gradient in temperature where warm temperatures at low elevations exceed the species' tolerance. The landscape would therefore be divided between suitable cold habitats on mountain tops and unsuitable warmer habitats at the bottom. The topography will not only determine the total surface of suitable conditions, but also the frequency distribution of patch sizes and of distances among mountain tops. As a result, it will influence the connectivity of the landscape and the distribution of patch specific extinction rates.

A schematic example is provided at Figure 2.2, inspired by the case study that will follow in the next section. Fixing a hypothetical lower climatic range limit at 700 m of altitude, we find 46 suitable habitat patches of various sizes, distributed into 4 clusters (Fig. 2.2). A 100 m shift in elevation of this lower range limit causes important changes to the landscape's structure. The number of patches declines to 24, for a 56% reduction of total habitat. Patches become generally smaller from contraction and fragmentation, and the smallest patches go extinct. Further, not only smaller patches are assumed to support smaller population sizes, have superior extinction risks, and produce fewer colonizers (Hanski and Ovaskainen, 2000), but the loss and the fragmentation of patches alter species dispersal ability through the loss of connectivity (Huang *et al.*, 2019). As a result, the metapopulation capacity declines by 65.8%.

The decrease in metapopulation capacity surpasses that of habitat amount, adding a spatial structure perspective to the assumptions made by correlative approaches. The overall effect of climate warming is not only to modify patch areas, but to change species' ability to colonize and occupy these patches

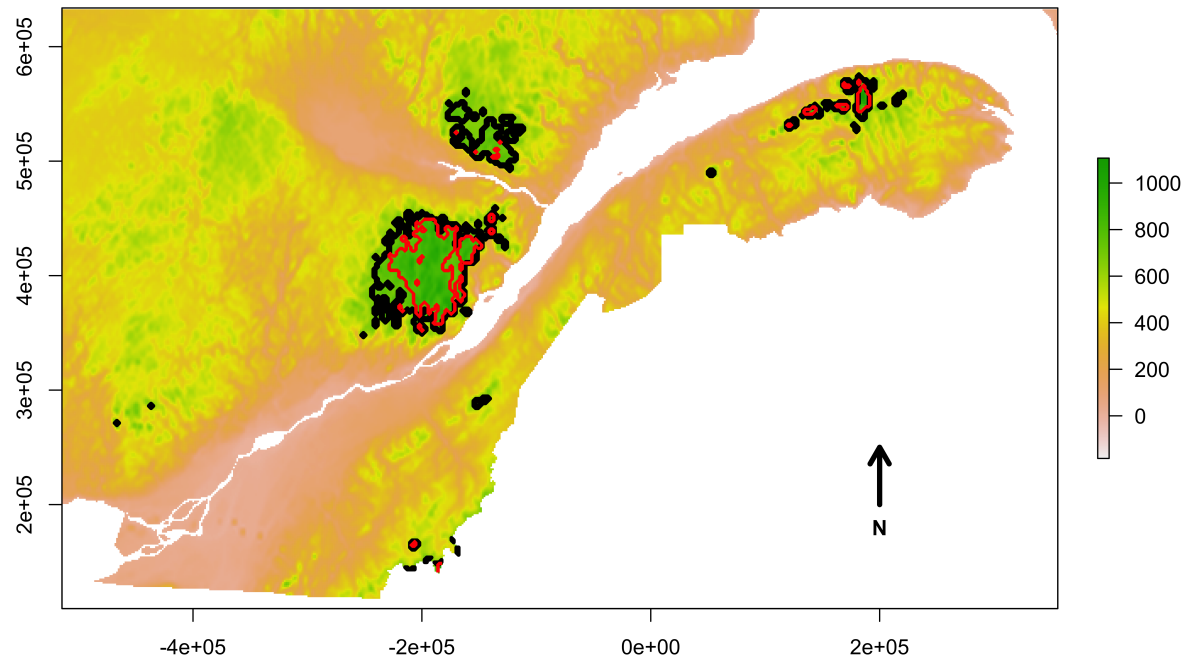


Figure 2.2 Map showing the hypothetical contraction of a high elevation habitat in southern Québec (Canada).

Elevation is presented in meters. Black contour lines delimit habitat patches at elevations greater than 700 m, and red contour lines elevations of 800 m, simulating a hundred metre elevation shift of climatic conditions on landscape suitability. Meta-population capacity declines by 65.8% and habitat amount by 56% from an increase of the distribution limit from 700 m to 800 m.

2.6 Case study : Bicknell's thrush in North-Eastern America

Here, we illustrate these concepts with a case study of the Bicknell's thrush (BITH, *Catharus bicknelli*), a threatened bird in eastern Canada (COSEWIC, 2009). BITH is the smallest Nordic thrush within the *Catharus* genus and is visually similar to the Grey-cheeked thrush (*Catharus minimus*). It migrates in Northeastern America from its wintering grounds in the Greater Antilles and feeds on invertebrates and small fruits. Populations are small and were reported to be declining in Canada (COSEWIC, 2009). The dispersal of BITH is not known with certitude. Current data suggest that

adults nest near the site of previous successful nidification while few yearlings are observed to come back to their site of birth (Rimmer *et al.*, 2001; Collins, 2007). The Bicknell's thrush is known to be associated with dense balsam fir (*Abies Balsamea*) forests, mostly at high elevations (> 600m), resulting in a fragmented and highly restricted range (COSEWIC, 2009; Cadieux *et al.*, 2019). This habitat may be ephemeral, as natural disturbances, forestry and stand succession could force local extinctions. Further, its distribution in mountainous areas is highly contingent on climate elevation gradients. Climate change could therefore pose a major threat to the persistence of this species in Canada as favourable climatic conditions within isolated habitat patches could shrink rapidly. Unfavourable abiotic conditions are predicted to increase at the edges of mountaintop fir forest patches with the warming of climate and the limited response capacity of boreal tree species (Rodenhouse *et al.*, 2008; Talluto *et al.*, 2017; Vissault *et al.*, 2020).

In the following section, we project the changes to the Bicknell's thrush breeding range in response to climate forcing using a standard correlative approach. We then leverage the projections using the concepts developed above to analyze the total amount of favourable habitat, the distribution of patch areas, their connectivity, and the metapopulation capacity. Finally, we compare BITH favourable landscapes under climate-only change and climate-induced forest change scenarios to illustrate arising climate-habitat mismatch. Thereby, we wish to reveal the joint effects of these two components of BITH's distribution and demonstrate their importance on distribution dynamics.

2.7 Methods

2.7.1 Studied region

The Bicknell's thrush breeding range was projected for the region where the majority of the Canadian occurrences are identified (COSEWIC, 2009; Townsend *et al.*, 2020). Populations are primarily found in the province of Québec (elevation range of 0 to 1137 m, Fig. 2.3), specifically in the Appalachian Mountains in the southeast and the Laurentians Mountains north of the St. Lawrence River. The landscape is composed of boreal, mixed and temperate forests, with their distributions mainly driven by climatic latitudinal and elevational gradients. Mean annual temperature ranges from -4.0 to 7.5°C in this region, but the BITH occupies locations with a more restricted range because of its preference for mountain tops. Annual precipitation ranges from 730 to 950 mm.

2.7.2 Data

Distribution data consisted of 6,079 observations of nesting behaviour sampled from 1994 to 2020 and was provided by the Centre de données sur le patrimoine naturel du Québec (SOS-POP, 2021). It contains observations from various sources, including scientific surveys and citizen science. The region of interest was rasterized on a grid of 250 x 250 m cells, where an observation within a cell was defined as a presence and the other cells were left empty. By gridding the region of interest, we accounted for any potential effects of temporal and spatial pseudo-replication resulting, for example, from multiple sightings of the same individual.

Temperature, precipitation, elevation, and balsam fir biomass were used to model occurrences. This selection of variables was motivated by expert knowledge as best reflecting Bicknell's thrush preference for high elevation and fir dominated habitats (COSEWIC, 2009; Townsend *et al.*, 2020). Mean annual temperature and total annual precipitation were interpolated from climate station records for the 1981-2010 period to produce a time series of annual means (McKenney *et al.*, 2013). Data from georeferenced climate stations were projected to each 250 m grid cell centroid and adjusted for differences in latitude, longitude and elevation with spatial regression using BioSIM v11 (Régnière and St-Amant, 2007; Régnière *et al.*, 2017). BioSIM software is capable of interpolating climate parameters at specific locations given that digital elevation mapping, which is used as an independent variable in the model, is provided. Forest composition in individual grid cells was obtained from LANDIS-II biomass outputs at simulation time = 0 (see below) which was initialized using provincial ecoforestry provincial maps and temporary forest inventory plots (see Boulanger and Pascual Puigdevall, 2021). Absolute fir biomass was considered along with relative biomass to describe Bicknell's thrush preference for dense fir stands. Elevation data was obtained using the *elevatr* R package, then was rasterized at a 250 m resolution (Hollister *et al.*, 2021).

2.7.3 Breeding range model

We estimated the number of observations per cell of the Bicknell's thrush using downweighted Poisson regression (DWPR; Renner *et al.*, 2015). DWPR is a point process model for presence only data where locations of presences and of quadrature points are modelled as a function of environmental variables. We refer to randomly chosen data points necessary to the model estimation,

that are not observations, as quadrature points. Large weights are assigned to quadrature points and small weights to observations such that presence location points comprise a very small portion of the data. The effect is similar to applying a spatial scaling so that the response is modelled as the number of observations per cell.

We modelled observation records as a function of climate, elevation, and forest composition with 250m resolution ($BITH_{presencePoints} = \alpha + \beta_1(temperature) + \beta_2(temperature^2) + \beta_3(precipitation) + \beta_4(elevation) + \beta_5(firBiomass) + \beta_6(firRelativeBiomass) + \beta_7(firBiomass * firRelativeBiomass) + \epsilon$, where $\epsilon \sim Poisson(\lambda)$). Temperature was considered as a quadratic term to describe both warm and cold edges. Other variables are taught to describe broad preferences and were therefore considered as linear relationships (COSEWIC, 2009; Townsend *et al.*, 2020). Absolute fir biomass was also considered in interaction with relative biomass to describe both stand development and composition. We randomly positioned quadrature points to cover most environmental variability, to maximize the accuracy of the likelihood estimation (Renner *et al.*, 2015). We used the fitted model to predict the number of observations per cell that we then converted into the Bicknell's thrush breeding range. The breeding range consists of all cells with a predicted density of observation superior to 1 individual per km^2 (i.e., 0.00625 observations per cell).

We assessed model predictive performance using area under the receiver operating characteristic curve ROC (AUC; Guisan and Thuiller, 2005). ROC AUC is essentially a diagnostic tool to measure the quality of prediction of a model. A perfect prediction yields an AUC of 1 while a random prediction yields an AUC of 0.5 (the calculation of the ROC AUC was performed with the *auc* function of the R package *pROC*; Robin *et al.*, 2011).

2.7.4 Scenarios

We projected the Bicknell's thrush breeding range at a 250 m resolution for two scenarios to contrast the impacts of climate with forest composition dynamics over the 2020-2100 time period. We used the BITH model along with calibration conditions for the breeding range projection of 2020. We then used climate and forest composition scenarios for the 2040, 2070, and 2100 projections.

The Bicknell's thrush breeding range distribution was first projected over time under intermediate climate change conditions using the RCP 4.5 climate forcing scenario (Representative Concentration Pathways; van Vuuren *et al.*, 2011), and keeping forest composition and elevation constant. Future temperature and precipitation projections for 2021-2040, 2041-2070 and 2071-2100 periods were obtained for the RCP 4.5 scenario from the Canadian Earth System Model version 2. Projections were first downscaled to a 10 km resolution using the ANUSPLIN method, and then the BioSIM v 11 model was used to interpolate them to a 250 m resolution (Régnière and St-Amant, 2007; McKenney *et al.*, 2011). BioSIM projected daily maximum and minimum temperatures (°C), precipitation (mm), mean daily relative humidity and wind speed by matching georeferenced sources of weather data (in this case the 10 km Australian National University Spline grid; Hutchinson *et al.*, 2009) to 15,000 random spatially georeferenced points over Quebec, adjusting the weather data for differences in latitude, longitude, and elevation between the source of weather data and each random point using spatial regressions. Universal kriging using elevation as an independent variable was then used to interpolate climate variables to the 250m grid. The results of 30 BioSIM simulations were used to compute future climate variables that were assigned to the last year of the projection period (e.g., 2021-2040 period became 2040).

Second, we projected Bicknell's thrush breeding range over time by only considering climate-induced changes in forest composition (hereafter forest change) under RCP 4.5, i.e., keeping climate variables and elevation constant in the model. Projections of forest composition for 2040, 2070, and 2100 were obtained from the LANDIS-II forest landscape model (FLM) projections of the commercial forests of Québec (Scheller *et al.*, 2007). LANDIS-II is a spatially-explicit, raster-based FLM that accounts for individual- (e.g., interspecies competition, mortality, establishment) and stand-level processes (e.g., disturbances, seed dispersal, and forest succession). Simulations were run at a 10-year time step from the 2020 biomass initial conditions up to 2100 under the RCP 4.5 climate scenario. We considered climate-induced changes in stand dynamics as well as in wildfires. Business-as-usual harvesting as well as spruce budworm outbreaks were also simulated. More details about model parameterization, calibration and results can be found in Boulanger and Pascual Puigdevall (2021).

2.7.5 Analyses

We assessed the impacts of climate-only change and climate-induced forest change on Bicknell's thrush persistence by contrasting different aspects of landscape structure from the original and forecasted landscapes. Analyses were run for the region of Québec (410,080 km^2). Breeding range may change with respect to habitat occupancy (here, fir occupancy), the spatial structure of suitable patches, or the species' ability to occupy available suitable patches. Isolating the effect of the different elements helps to identify the drivers and their respective importance on distribution dynamics. We decomposed the landscape spatial structure into three complementary elements : the number of patches, the patch areas, and the inter-patch distances.

We further compared temporal trends in habitat amount (sensu Fahrig, 2013) and persistence using metapopulation capacity (Hanski, 2001). Metapopulation capacity is measured as the first eigenvalue of the landscape matrix M , where elements $m_{ij} = \exp(-\alpha d_{ij})A_iA_j$ (Hanski and Ovaskainen, 2000) for $j \neq i$ and $m_{ii} = 0$. α describes the average dispersal distance, d_{ij} is the distance between patch i and j , and A_i is the area of patch i . Metapopulation capacity is a measure of species' ability to maintain itself regionally as a function of connectivity and local extinctions. Habitat amount, metapopulation capacity with long dispersal distance, and metapopulation capacity with short dispersal distance are 3 contrasting scenarios revealing unique aspects of metapopulation response. Habitat amount alone determines occupancy in the absence of metapopulation dynamics (i.e., the expectation from correlative SDMs); contrasting it with metapopulation capacity under long-distance dispersal reveals the effect of a reduction in patch area on extinction ; metapopulation capacity under short dispersal distance reveals the combined effects of reduction in patch area and change in landscape connectivity. Without sufficient knowledge of the BITH dispersal kernel, we therefore compared metapopulation capacity for extreme scenarios of dispersal within the range of plausible kernels. We measured metapopulation capacity of the projected breeding range for high dispersal limitations (average dispersal distance of 1 km) and for long average dispersal distance approximating mean field assumption (500 km).

2.7.6 R code availability

We performed all analyses in the R programming language (R Core Team, 2019) and all scripts to process the data and to run the analyses are available in the GitHub repository <https://github.com/vcameron1/Metapop_ms>.

2.8 Results : Connectivity in addition to habitat amount define realized range

The model had high performance and accurate breeding range prediction with an AUC of 0.95. Proportional fir biomass (slope $\pm$ standard error, $\beta_6 = 3.39 \pm 0.46$) and mean annual temperature ($\beta_1 = 1.56 \pm 0.27$) are best predictors of the breeding range. Furthermore, the quadratic temperature term is significantly negative ($\beta_2 = -0.28 \pm 0.025$) such that the model estimates maximum occupancy at 2.7 Celsius. Total annual precipitation ($\beta_3 = -0.0064 \pm 0.00024$) and elevation ($\beta_4 = 0.018 \pm 0.00029$) also have significant effects on occupancy. Fir biomass was not a significant predictor ($\beta_5 = 0.0082 \pm 0.0081$) but its interactions with fir relative abundance ($\beta_7 = -0.048 \pm 0.012$) and proportional fir biomass were such that stands of dense fir forest are associated to greater occupancy. The model shows a decrease in Bicknell's thrush predicted occupancy at low elevations of the southern edge and of the northern edge of its distribution area (Fig. 2.3).

2.8.1 Changes in climate and habitat differ

Our model projected varying effects of climate change on Bicknell's thrush breeding range within the study region (Fig. 2.3). The magnitude of change differed between climate-only and climate-induced forest change scenarios. Shifts at the range edges were more pronounced than within the range under the climate-only scenario, with contraction at the southern edge and expansion at the northern edge. Extensive expansion was projected as soon as 2040 at high elevation (>600 m) and rapidly warming (up to 3°C between 2020 and 2040) regions. Multiple northward patches became momentarily suitable with climate warming at moderate elevation areas (500 to 600 m) because of the narrow range of suitable climatic conditions at these lower

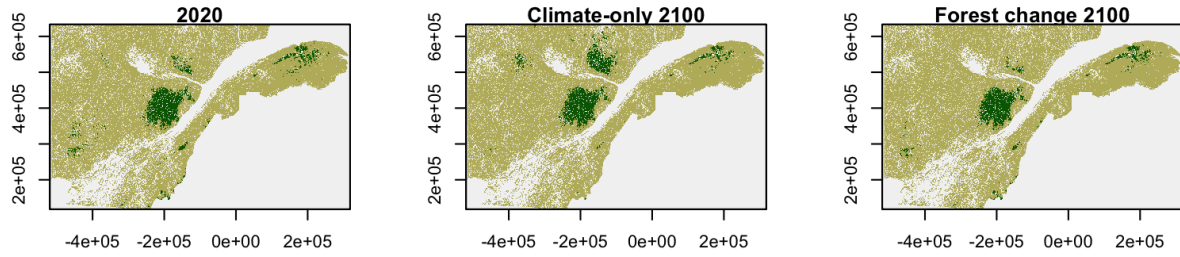


Figure 2.3 Projected Bicknell's thrush breeding range between 2020 and 2100 for climate-only and climate-induced forest change scenarios

Projected breeding ranges are in dark green. Left panel shows BITH's distribution at initial conditions (2020). Middle and right panels show projections for 2100.

elevations. Important contraction was projected at the southern range edge with high elevation peaks insufficient to cope with temperature increase. Change in forest composition are limited due to the slow demography and the limited dispersal of trees (Vissault *et al.*, 2020). As a result, the projected changes to the breeding range under forest change scenario were much more limited (Fig. 2.3).

2.8.2 Changes in the spatial structure

Projections show that climate and forest changes have major consequences on the spatial structure of suitable patches (Fig. 2.4). The number of patches within the breeding range in the climate-only scenario supports the initial observation of range expansion followed by a rapid contraction with a peak in number of patches in 2040, while the climate-induced forest change scenario shows a decline in number of patch (Fig. 2.4, left panel). Median patch area for both scenarios varied between 0.125 and 0.312 km^2 (minimum and maximum patch area = 0.0625 and 7805 km^2 respectively) and indicates a skewed distribution with a dominance of small patches and few very large ones (Fig. 2.4, centre panel). On the other hand, the median inter-patch distance varied between 218 and 280 km (minimum and maximum inter-patch distance = 0.25 and 809 km respectively) and shows a more balanced distribution with the landscape composed of distanced groups of regionally close patches (Fig. 2.4, right panel). Although the distribution of patch areas in the climate-only scenario appears to remain constant through time, important decreases in the interpatch distances indicate i) the loss of small, isolated patches, ii) the addition of geographically close patches, and iii) the fragmentation of large patches (Fig. 2.4, centre

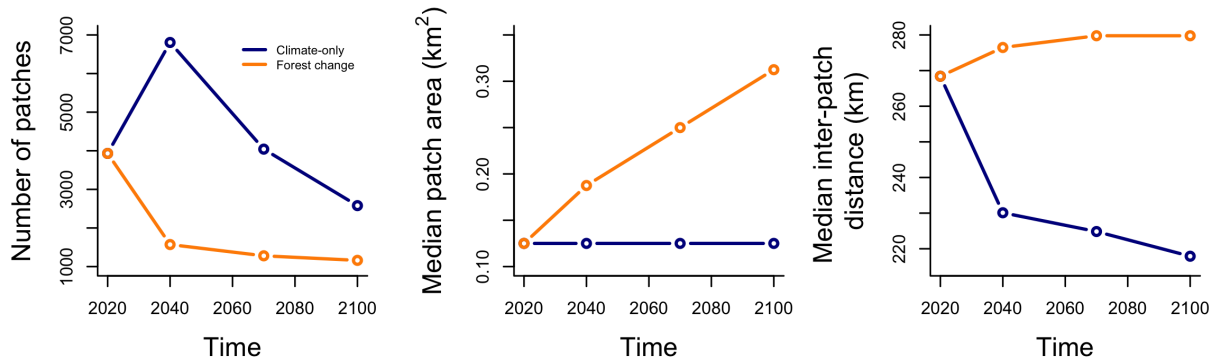


Figure 2.4 Change in the spatial structure of the Bicknell's thrush breeding range between 2020 and 2100

Change in the spatial structure of the Bicknell's thrush breeding range between 2020 and 2100 under the climate-only (blue line) and the climate-induced changes in forest composition (orange line). The left panel presents the number of patches within the projected breeding range, the centre panel the median area of these patches, and the right panel the median distance between these patches.

and right panels). Despite the apparent stability of the breeding range under climate-induced forest change scenario, important changes in its spatial structure occurred. We observed a rapid decline in the number of patches and, in contrast to changes under the climate-only scenario, the median patch area constantly increased between 2020 and 2100, and the inter-patch distance marginally increased (Fig. 2.4, centre and right panels). Results indicate that close patches became connected to form fewer, but larger patches in addition to the loss of small, isolated patches.

2.8.3 Persistence and metapopulation dynamics

We observed an initial increase of 64% (11,743 to 19,344 km^2) in habitat amount under the climate-only scenario (total change of +9% between 2020 and 2100, Fig. 2.5, full blue line) while habitat amount remained almost stable with only a slight initial decrease of 11% (11,742 to 10,416 km^2) under the climate-induced forest change scenario (total change of -15% between 2020 and 2100; Fig. 2.5, full orange line). Changes in Bicknell's thrush metapopulation capacity approximated those in habitat amount under long average dispersal distance (approximating mean field assumption, Fig. 2.5). However, we observed important divergences in the Bicknell's thrush

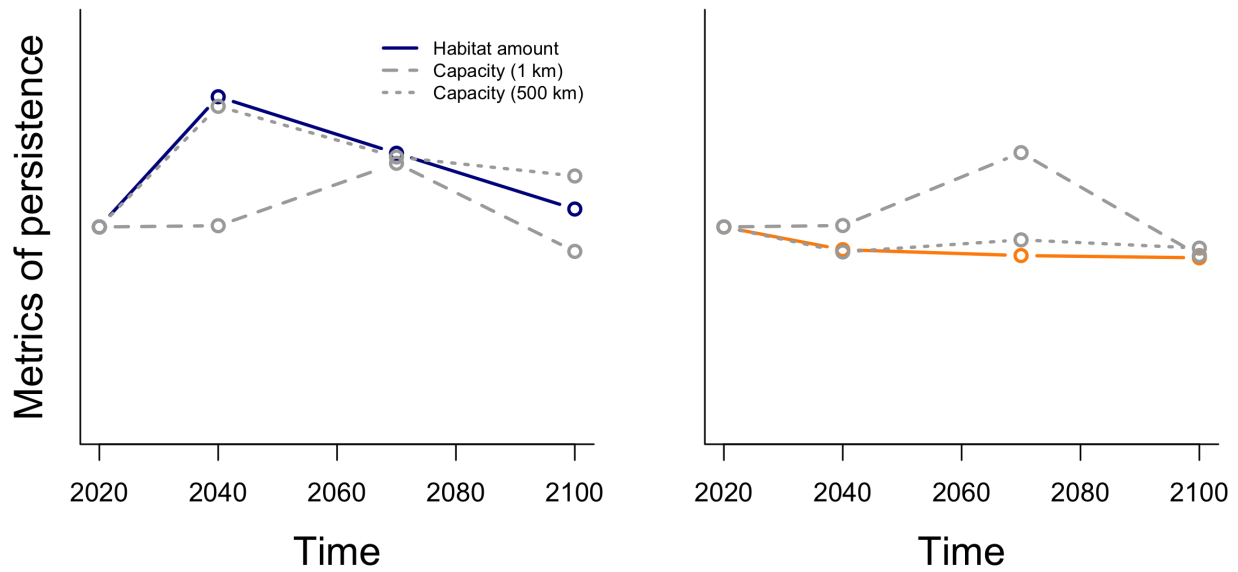


Figure 2.5 Changes in metrics of metapopulation persistence

Changes in metrics of metapopulation persistence presented as metapopulation capacity (dashed lines) and habitat amount (full lines) from 2020 to 2100. General trends are presented for comparison. Curves are scaled and centred to the same value in 2020, their absolute value may differ. Metapopulation capacity is presented under restricted dispersal distance (1 km) and an approximation of mean field assumption (500 km). The left panel presents climate-only scenario results and the right panel climate-induced forest change scenario.

metapopulation capacity from habitat amount when dispersal was restricted (Fig. 2.5). That is, metapopulation persistence accounting for patch size alone (long-distance dispersal) was closely approximated by habitat amount but differed when accounting for both patch size and connectivity (limited dispersal) : changes in the spatial structure of the breeding range were not explained by habitat amount alone.

2.9 Perspectives

Using theory and a case study, we show that the distribution changes to climate warming are likely to be impacted by bottom-up interactions, demography, and landscape structure. We first derived three observations from metapopulation theory. i) A specialist's range is impacted by changes in habitat occupancy and a habitat-abiotic mismatch affects the range limits of the specialist.

ii) The interplay between habitat shrinking and connectivity loss is likely to yield precipitated range contraction and could potentially lead to extinction. iii) The direction and amplitude of the specialist's response to environmental change vary with the degree of environmental response correlation between trophic levels. We projected the suitable environmental conditions for a well-known bird species whose distribution is jointly affected by climate and vegetation and analyzed its spatial structure. We showed that climate-induced changes to the distribution of suitable climatic conditions differed from that of its biotic habitat. Furthermore, both the amount of habitat and the distribution spatial structure of the favourable abiotic and biotic conditions are predicted to be impacted by climate change. Thus, we expect the persistence of this species under climate change to be fundamentally affected by metapopulation dynamics. We show that the metapopulation approach complements the understanding of distribution changes by correlative SDMs. The metapopulation dynamics are fundamental to account for changes in distributions' spatial structure and contribute to accurately capture climate-induced change in species distribution.

2.9.1 Applications of the metapopulation approach

Many studies have investigated distribution change using metapopulation theory (Fordham *et al.*, 2013; Schnell *et al.*, 2013; Talluto *et al.*, 2017; Huang *et al.*, 2019; Vissault *et al.*, 2020), but few have considered the complexity arising from biotic interactions and dispersal in context of rapid environmental change. Some aspects have, however, been explored, starting with the development of the theoretical basis for metapopulation dynamics on heterogeneous landscapes. Spatially realistic metapopulation theory has allowed modelling of distribution dynamics in species living in fragmented landscapes (Hanski, 1998, 1999a, 2001). The coupling of spatially explicit metapopulation model with dynamic climate change represents a significant conceptual advancement toward realistic projections (Anderson *et al.*, 2009). Our analysis reveals distribution dynamics that previous methods fail to capture, demonstrating the importance of integrating dynamic processes. A simulation study of the Iberian lynx distribution was the first study to consider the interplay of climate change and trophic interactions using a metapopulation approach (Fordham *et al.*, 2013). It showed that these factors could be explicitly considered together, exhibiting distribution dynamics of greater complexity and realism. Moreover, the use of the metapopulation approach has made possible the study of non-equilibrium distributions by the

scaling of local processes at the entire distribution (Talluto *et al.*, 2017). Recently, the approach was extended to non-equilibrium dynamics of range shift in response to climate warming, opening the way for the study of nonlinear dynamics of migration (Vissault *et al.*, 2020). The metapopulation framework that we propose here builds on these previous developments to advance toward simultaneously projecting changes in demography and dispersal in response to climate change and the multi-species effects of biotic interactions on the distribution of species.

The use of the metapopulation theory to inform conservation goes as far back as 1985 (Shaffer, 1985) for species with patchy population structures and has since been adapted to account for specific spatial and population dynamics (Hanski and Simberloff, 1997; Fordham *et al.*, 2013; Huang *et al.*, 2019). In response to exploitation pressure from the logging companies and an extinction risk increasing rapidly, a spatially explicit metapopulation model was used to define the amount of pristine forest needed to assure the survival of the northern spotted owl (*Strix occidentalis caurina*) in the North-western United States (Shaffer, 1985; Lamberson *et al.*, 1993). More recently, the incidence function model has been used to study large-scale population dynamics in the Glanville fritillary (*Melitaea cinxia*) whose distribution has shrunk in Europe to become highly fragmented (Hanski *et al.*, 1994; Hanski, 1994). The application of these models to case studies demonstrates the value of the metapopulation approach in describing the distribution dynamics of species while being strongly rooted in theory and simple enough to be parameterized using available ecological data (Hanski, 1999b).

Metapopulation theory and models affect today how conservation priorities are defined at a variety of scales. The conservation of ecological corridors is the current focus of important initiatives worldwide including, but not limited to, Corridor Appalachien, Nature Conservancy Canada, and Western Wildway Network Priority Corridor Project, while habitat fragmentation is a criterion of threat for the IUCN Red List (IUCN, 2021). Metapopulation theory predicts the scaling of extinction risk with increasing habitat isolation, something other non-spatially explicit approaches do not consider. Equally, assisted colonization and habitat restoration are brought forward as means to support species persistence by increasing respectively colonization rates and habitat occupancy (Ricciardi and Simberloff, 2009; Willis *et al.*, 2009; Fordham *et al.*, 2013). Ultimately, metapopulation theory's main contribution to current conservation initiatives has been to raise attention on the effect of spatial structure of the landscape and dispersal on species persistence.

2.9.2 Metapopulation dynamics

We have shown using a metapopulation approach that a change in the occupancy of a habitat along an abiotic environmental gradient may impact the distribution of higher levels, such as predators or habitat specialists. Therefore, a mismatch between the distribution of the habitat and of the favourable abiotic conditions may affect the position of the specialist's range edge along an environmental gradient. This is the result of local increases or decreases in colonization and extinction rates from changes in habitat occupancy. Indeed, we observed the Bicknell's thrush breeding range projection from climate-induced forest change to remain stable despite important climate warming. Less contraction than expected from climate-only projections were observed at the warm edge of southern local habitat patches, indicating the establishment of a mismatch. The mountain top coniferous patches persisted into warmer abiotic conditions, increasing fir occupancy under abiotic conditions where it was previously rare or absent. Furthermore, we observed no range expansion of the specialist where the climate-only scenario predicts northern expansion, revealing a decrease in habitat occupancy for climatic conditions where it was previously available. This observation is likely the result of prolonged persistence (i.e., extinction debt) of the Bicknell's thrush where it is already observed despite less favourable abiotic conditions, and the reduction of occupancy in favourable abiotic conditions where it is initially observed (i.e., colonization credit). In result, non-equilibrium dynamics in Bicknell's thrush distribution change are predicted to be an important source of complexity. Forested habitat-abiotic, or resource-abiotic mismatch in response to environmental change is to be expected in natural systems from limitations in dispersal ability and demography (Svenning *et al.*, 2014). Conversely, habitats that shift faster than abiotic conditions may instead decrease specialist persistence in its current range and favour environmental, but not geographical range stability. It is clear that non-equilibrium dynamics in species distributions are key elements of complexity. Hence, predictions are likely to be biased without proper models to account for it.

Correlative SDMs predict direct response of species' range to habitat amount variations such that a decrease in habitat amount causes an equivalent contraction of the species' range. However, we have shown that a metapopulation framework offers complementary information to extract from habitat

projections. The contraction of a species' range may be accelerated by metapopulation dynamics. Here, the effect of landscape connectivity interacts with habitat occupancy to generate dynamics of greater complexity. We observed changes in the Bicknell's thrush distribution projections in both habitat amount and in spatial structure of habitat patches. Landscape connectivity was affected by newly suitable habitat patches, the extinction of the smallest habitat patches, the fragmentation of the larger ones, and the dispersal distance. In concordance with our intuition, changes in Bicknell's thrush persistence were affected by metapopulation dynamics. Persistence could not be explained by changes in habitat amount alone contrasting with the assumption made by correlative SDMs (Fig. 2.5). Furthermore, our results support Hanski (2015) in that connectivity is fundamental to species regional distribution, abundance, and biodiversity in opposition to the habitat amount hypothesis (Fahrig, 2013). That is because the species' ability to use all available habitat is affected by dispersal, which habitat amount alone does not represent.

More favourable abiotic conditions can have unexpected negative impacts on specialists if their habitats are negatively affected. We described this phenomenon as the effect of environmental response correlation between trophic levels (see section 2.4). It is a concept unique to process-based approaches that cannot be observed directly using a correlative SDM approach as it originates from the joint effects of species-specific environmental performance and of biotic interactions. Although we have not been able to measure it directly in the Bicknell's thrush example, we observed an important contrast between its response to climate-only change and to climate-induced forest change : the habitat amount increased in the first scenario and declined in the second. We showed that regionally more favourable climatic conditions to the Bicknell's thrush may have the opposite effect on its habitat. Therefore, the resulting distribution dynamics from the interplay between trophic levels are complex to predict. Counter-intuitive dynamics can arise from species' environmental correlation. Indeed, the Bicknell's thrush example illustrates the necessity of documenting the response between trophic levels to a rapidly changing environment as they can produce non-equilibrium dynamics when considered together. It is when the lower trophic level affects the specialist's colonization and extinction rates asymmetrically that non-equilibrium distribution dynamics are observed.

2.9.3 Limitations of the current approach

Metapopulation models require few parameters making them relatively easy to parameterize. Such models have been calibrated for mammals and trees (Fordham *et al.*, 2013; Talluto *et al.*, 2017; Vissault *et al.*, 2020) and can also be for birds although the dispersal component may be challenging to evaluate (Van Houtan *et al.*, 2007). Even in the absence of a calibrated model, the metapopulation approach offers tools to interpret projections outputs from correlative SDMs. We showed that different aspects of the landscape's structure could easily be described and studied. An integrated interpretation of distribution changes can be gained from scenarios of dispersal and extinction. Such scenarios can then be used to evaluate species persistence.

Several other factors could also impact the system's response to climate warming. The model described here is best suited for habitat specialists whose presence depends on the prior establishment of another species that they do not impact, but it could also be generalized to other types of interactions (see Gravel *et al.*, 2011, for an example of a very general model). The concepts developed in this study are more general than the specialist-habitat context in which they are presented and can apply to any bottom-up system. Positive and negative effects of the specialist on its habitat could influence differently the system's response to climate change. For example, habitat (i.e., resource) removal by the specialist may reduce competition of habitat types and decrease response lag, accelerating the specialist's decline at the scale of the landscape (Vissault *et al.*, 2020). Prolonged occupancy of the habitat by the specialist may, on the other hand, increase habitat mismatch and support source-sink dynamics. In addition to biotic interactions, metapopulation dynamics at the landscape level could be affected by the interaction of climate warming and natural disturbances. For instance, wildfires and insect outbreak regimes are expected to be strongly altered under climate change (Boulanger and Pascual Puigdevall, 2021). Both are important drivers of forest dynamics, and our results show that modification in habitat distribution is associated with the specialist response.

We hope that biodiversity actors benefit from more accurate, yet accessible methods to estimate distribution changes. Correlative SDMs are most often used to project distribution changes, but metapopulation models allow a more accurate estimation of colonization and extinction rates with a multispecies perspective. Our estimation of the Bicknell's thrush range projected that the

biotic interactions will favour the specie's persistence where it already occurs, but will limit its progression further north where firs are not as abundant despite increases in climate suitability. The resulting effect is likely to be the regional contraction of the Bicknell's thrush range despite more favourable climatic conditions. Our study highlights the importance of demography, dispersal and biotic interactions on distribution change to rapid environmental change and the importance of spatial structure on the interpretation of projections.

2.10 References

- Anderson, B., Akçakaya, H., Araújo, M., Fordham, D., Martinez-Meyer, E., Thuiller, W., Brook, B. (2009). Dynamics of range margins for metapopulations under climate change. *Proceedings of the Royal Society B : Biological Sciences* 276, 1415–1420.
- Boulangeat, I., Svenning, J. C., Daufresne, T., Leblond, M., Gravel, D. (2018). The transient response of ecosystems to climate change is amplified by trophic interactions. *Oikos* 127, 1822–1833.
- Boulanger, Y., Pascual Puigdevall, J. (2021). Boreal forests will be more severely affected by projected anthropogenic climate forcing than mixedwood and northern hardwood forests in eastern Canada. *Landscape Ecology* 36, 1725–1740.
- Briscoe, N. J., Zurell, D., Elith, J., König, C., Fandos, G., Malchow, A., Kéry, M., Schmid, H., Guillera-Arroita, G. (2021). Can dynamic occupancy models improve predictions of species' range dynamics ? A test using Swiss birds. *Global Change Biology* 27, 4269–4282.
- Cadieux, P., Boulanger, Y., Cyr, D., Taylor, A. R., Price, D. T., Tremblay, J. A. (2019). Spatially explicit climate change projections for the recovery planning of threatened species : The Bicknell's Thrush (*Catharus Bicknelli*) as a case study. *Global Ecology and Conservation* 17, e00530.
- Chen, I. C., Hill, J. K., Ohlemüller, R., Roy, D. B., Thomas, C. D. (2011). Rapid range shifts of species associated with high levels of climate warming. *Science* 333, 1024–1026.
- Collins, B. (2007). Spatial Analysis of Home Range, Movement Patterns, and Behavioral Ecology of Bicknell's Thrush, *Catharus bicknelli*, in Vermont. Master's thesis, Antioch University, Keene (New Hampshire).
- COSEWIC (2009). COSEWIC assessment and status report on the Bicknell's Thrush (*Catharus bicknelli*) in Canada. Tech. Rep. 9781100938271, Ottawa.
URL www.registrelep.gc.ca/Status/Status_f.cfm
- Fahrig, L. (2013). Rethinking patch size and isolation effects : the habitat amount hypothesis. *Journal of Biogeography* 40, 1649–1663.

- Fordham, D. A., Akçakaya, H. R., Brook, B. W., Rodríguez, A., Alves, P. C., Civantos, E., Triviño, M., Watts, M. J., Araújo, M. B. (2013). Adapted conservation measures are required to save the Iberian lynx in a changing climate. *Nature Climate Change* 3, 899–903.
- Franklin, J., Miller, J. A. (2009). Mapping species distributions : spatial inference and prediction. Ecology, biodiversity and conservation. Cambridge University Press, Cambridge ; New York.
- Gilman, S. E., Urban, M. C., Tewksbury, J., Gilchrist, G. W., Holt, R. D. (2010). A framework for community interactions under climate change. *Trends in Ecology and Evolution* 25, 325–331.
- Godsoe, W., Jankowski, J., Holt, R. D., Gravel, D. (2017). Integrating Biogeography with Contemporary Niche Theory. *Trends in Ecology and Evolution* 32, 488–499.
- Gravel, D., Massol, F., Canard, E., Mouillot, D., Mouquet, N. (2011). Trophic theory of island biogeography. *Ecology Letters* 14, 1010–1016.
- Guisan, A., Thuiller, W. (2005). Predicting species distribution : Offering more than simple habitat models. *Ecology Letters* 8, 993–1009.
- Guisan, A., Tingley, R., Baumgartner, J. B., Naujokaitis-Lewis, I., Sutcliffe, P. R., Tulloch, A. I. T., Regan, T. J., Brotons, L., McDonald-Madden, E., Mantyka-Pringle, C., Martin, T. G., Rhodes, J. R., Maggini, R., Setterfield, S. A., Elith, J., Schwartz, M. W., Wintle, B. A., Broennimann, O., Austin, M., Ferrier, S., Kearney, M. R., Possingham, H. P., Buckley, Y. M. (2013). Predicting species distributions for conservation decisions. *Ecology Letters* 16, 1424–1435.
- Hanski, I. (1994). A Practical Model of Metapopulation Dynamics. *The Journal of Animal Ecology* 63, 151.
- Hanski, I. (1998). Metapopulation dynamics. *Nature* 396, 41–49.
- Hanski, I. (1999a). Habitat Connectivity , Habitat Continuity , and Metapopulations in Dynamic Landscapes. *Oikos, Nordic Society* 87, 209–219.
- Hanski, I. (1999b). Metapopulation ecology, 1st Edition. Oxford university press, Oxford.
- Hanski, I. (2001). Spatially realistic theory of metapopulation ecology. *Naturwissenschaften* 88, 372–381.
- Hanski, I. (2015). Habitat fragmentation and species richness. *Journal of Biogeography* 42, 989–993.
- Hanski, I., Kuussaari, M., Nieminen, M. (1994). Metapopulation Structure and Migration in the Butterfly *Melitaea cinxia*. *Ecology* 75, 747–762.
- Hanski, I., Ovaskainen, O. (2000). The metapopulation capacity of a fragmented landscape. *Nature* 404, 755–758.

- Hanski, I., Simberloff, D. (1997). The Metapopulation Approach, Its History, Conceptual Domain, and Application to Conservation. In : Hanski, I., Gilpin, M. E. (Eds.), *Metapopulation Biology*. Academic Press, San Diego, pp. 5–26.
- Hefley, T. J., Hooten, M. B., Russell, R. E., Walsh, D. P., Powell, J. A. (2017). When mechanism matters : Bayesian forecasting using models of ecological diffusion. *Ecology Letters* 20, 640–650.
- Hollister, J. W., Robitaille, A. L., Beck, M. W., MikeJohnson-NOAA, Shah, T. (2021). elevatr : access elevation data from various APIs.
URL <https://zenodo.org/record/5119662>
- Holt, R. D. (2009). Bringing the Hutchinsonian niche into the 21st century : Ecological and evolutionary perspectives. *Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America* 106, 19659–19665.
- Holt, R. D., Barfield, M. (2009). Trophic interactions and range limits : The diverse roles of predation. *Proceedings of the Royal Society B : Biological Sciences* 276, 1435–1442.
- Holt, R. D., Keitt, T. H. (2000). Alternative causes for range limits : A metapopulation perspective. *Ecology Letters* 3, 41–47.
- Huang, R., Pimm, S. L., Giri, C. (2019). Using metapopulation theory for practical conservation of mangrove endemic birds. *Conservation Biology* 34, 266–275.
- Hutchinson, G. (1957). Concluding remarks. *Cold spring harbor symposia on quantitative biology* 22, 415–427.
- Hutchinson, M. F., McKenney, D. W., Lawrence, K., Pedlar, J. H., Hopkinson, R. F., Milewska, E., Papadopol, P. (2009). Development and testing of Canada-wide interpolated spatial models of daily minimum–maximum temperature and precipitation for 1961–2003. *Journal of Applied Meteorology and Climatology* 48, 725–741.
- IUCN (2021). The IUCN Red List of Threatened Species. Version 2021-3.
URL <https://www.iucnredlist.org>
- Lamberson, R. H., McKelvey, R., Noon, B. R., Voss, C. (1993). The effects of varying dispersal capabilities on the population dynamics of the Northern Spotted Owl. *Conservation Biology* 7, 422–430.
- Le Squin, A., Boulangeat, I., Gravel, D. (2021). Climate-induced variation in the demography of 14 tree species is not sufficient to explain their distribution in eastern North America. *Global Ecology and Biogeography* 30, 352–369.
- Levins, R. (1969). Some demographic and genetic consequences of environmental heterogeneity for biological control. *Bulletin of the Entomological Society of America* 15, 237–240.

- Levins, R. (1970). Some Mathematical Questions in Biology. In : Some Mathematical Questions in Biology.
- MacArthur, R. H., Wilson, E. (1967). The theory of island biogeography. Princeton University Press.
- McGill, B. J. (2012). Trees are rarely most abundant where they grow best. *Journal of Plant Ecology* 5, 46–51.
- McKenney, D., Pedlar, J., Hutchinson, M., Papadopol, P., Lawrence, K., Campbell, K., Milewska, E., Hopkinson, R. F., Price, D. (2013). Spatial climate models for Canada’s forestry community. *The Forestry Chronicle* 89, 659–663.
- McKenney, D. W., Hutchinson, M. F., Papadopol, P., Lawrence, K., Pedlar, J., Campbell, K., Milewska, E., Hopkinson, R. F., Price, D., Owen, T. (2011). Customized Spatial Climate Models for North America. *Bulletin of the American Meteorological Society* 92, 1611–1622.
- Ovaskainen, O., Hanski, I. (2002). Transient Dynamics in Metapopulation Response to Perturbation. *Theoretical Population Biology* 61, 285–295.
- Parmesan, C. (2006). Ecological and Evolutionary Responses to Recent Climate Change. *Annual Review of Ecology, Evolution, and Systematics* 37, 637–669.
- R Core Team (2019). R : A Language and Environment for Statistical Computing. R Foundation for Statistical Computing, Vienna, Austria.
- Ramiadantsoa, T., Hanski, I., Ovaskainen, O. (2018). Responses of generalist and specialist species to fragmented landscapes. *Theoretical Population Biology* 124, 31–40.
- Renner, I. W., Elith, J., Baddeley, A., Fithian, W., Hastie, T., Phillips, S. J., Popovic, G., Warton, D. I. (2015). Point process models for presence-only analysis. *Methods in Ecology and Evolution* 6, 366–379.
- Ricciardi, A., Simberloff, D. (2009). Assisted colonization is not a viable conservation strategy. *Trends in Ecology & Evolution* 24, 248–253.
- Rimmer, C. C., Lambert, J. D., Mcfarl, K. P., Busby, D. (2001). Bicknell’s Thrush : *Catharus bicknelli*. In : The birds of North America, 592. The Birds of North. America, Inc.
- Robin, X., Turck, N., Hainard, A., Lisacek, F., Sanchez, J.-C. (2011). pROC : an open-source package for R and S+ to analyze and compare ROC curves. *BMC Bioinformatics* 12, 1–8.
- Rodenhouse, N. L., Matthews, S. N., McFarland, K. P., Lambert, J. D., Iverson, L. R., Prasad, A., Sillett, T. S., Holmes, R. T. (2008). Potential effects of climate change on birds of the Northeast. *Mitigation and Adaptation Strategies for Global Change* 13, 517–540.

- Régnière, J., Saint-Amant, R., Béchar, A., Moutaoufik, A. (2017). BioSIM 11 user's manual. Natural Resources Canada, Canadian Forest Services, Laurentian Forestry Center, Québec, Canada.
- Régnière, J., St-Amant, R. (2007). Stochastic simulation of daily air temperature and precipitation from monthly normals in North America north of Mexico. *International Journal of Biometeorology* 51, 415–430.
- Savage, J., Vellend, M. (2015). Elevational shifts, biotic homogenization and time lags in vegetation change during 40 years of climate warming. *Ecography* 38, 546–555.
- Scheller, R. M., Domingo, J. B., Sturtevant, B. R., Williams, J. S., Rudy, A., Gustafson, E. J., Mladenoff, D. J. (2007). Design, development, and application of LANDIS-II, a spatial landscape simulation model with flexible temporal and spatial resolution. *Ecological Modelling* 201, 409–419.
- Schnell, J. K., Harris, G. M., Pimm, S. L., Russell, G. J. (2013). Estimating Extinction Risk with Metapopulation Models of Large-Scale Fragmentation. *Conservation Biology* 27, 520–530.
- Shaffer, M. L. (1985). The metapopulation and species conservation : the special case of the northern spotted owl. Ecology and management of the spotted owl in the Pacific Northwest. Pacific Northwest Forest and Range Experiment Station, Corvallis, Oregon , 86–99.
- Snell, R. S., Huth, A., Nabel, J. E., Bocedi, G., Travis, J. M., Gravel, D., Bugmann, H., Gutiérrez, A. G., Hickler, T., Higgins, S. I., Reineking, B., Scherstjanoi, M., Zurbriggen, N., Lischke, H. (2014). Using dynamic vegetation models to simulate plant range shifts. *Ecography* 37, 1184–1197.
- SOS-POP (2021). Banque de données sur les populations d'oiseaux en situation précaire au Québec. Données issues du programme de Suivi des sites importants pour la conservation des populations d'oiseaux en péril du Québec. QuébecOiseaux, Montréal, Québec.
- Stephan, P., Mora, B. B., Alexander, J. M. (2021). Positive species interactions shape species' range limits. *Oikos* , 1611–1625.
- Svenning, J. C., Gravel, D., Holt, R. D., Schurr, F. M., Thuiller, W., Münkemüller, T., Schiffrers, K. H., Dullinger, S., Edwards, T. C., Hickler, T., Higgins, S. I., Nabel, J. E., Pagel, J., Normand, S. (2014). The influence of interspecific interactions on species range expansion rates. *Ecography* 37, 1198–1209.
- Svenning, J. C., Sandel, B. (2013). Disequilibrium vegetation dynamics under future climate change. *American Journal of Botany* 100, 1266–1286.
- Talluto, M. V., Boulangeat, I., Vissault, S., Thuiller, W., Gravel, D. (2017). Extinction debt and colonization credit delay range shifts of eastern North American trees. *Nature Ecology & Evolution* 1, 0182–0182.
- Thomas, C. D., Cameron, A., Midgley, G. F., Peterson, A. T., Williams, S. E., Cameron, A., Green, R. E., Bakkenes, M. (2004). Extinction risk from climate change. *Nature* 427, 145–148.

- Thuiller, W., Münkemüller, T., Lavergne, S., Mouillot, D., Mouquet, N., Schiffrers, K., Gravel, D. (2013). A road map for integrating eco-evolutionary processes into biodiversity models. *Ecology Letters* 16, 94–105.
- Townsend, J. M., McFarland, K. P., Rimmer, C. C., Ellison, W. G., Goetz, J. E. (2020). Bicknell's Thrush (*Catharus bicknelli*). In : Billerman, S. M., Keeney, B. K., Rodewald, P. G., Schulenberg, T. S. (Eds.), *Birds of the World*. Cornell Lab of Ornithology.
- Urban, M. C., Bocedi, G., Hendry, A. P., Mihoub, J. B., Pe'er, G., Singer, A., Bridle, J. R., Crozier, L. G., De Meester, L., Godsoe, W., Gonzalez, A., Hellmann, J. J., Holt, R. D., Huth, A., Johst, K., Krug, C. B., Leadley, P. W., Palmer, S. C., Pantel, J. H., Schmitz, A., Zollner, P. A., Travis, J. M. (2016). Improving the forecast for biodiversity under climate change. *Science* 353, aad8466.
- Van Houtan, K. S., Pimm, S. L., Halley, J. M., Bierregaard, R. O., Lovejoy, T. E. (2007). Dispersal of Amazonian birds in continuous and fragmented forest. *Ecology Letters* 10, 219–229.
- van Vuuren, D. P., Edmonds, J., Kainuma, M., Riahi, K., Thomson, A., Hibbard, K., Hurtt, G. C., Kram, T., Krey, V., Lamarque, J.-F., Masui, T., Meinshausen, M., Nakicenovic, N., Smith, S. J., Rose, S. K. (2011). The representative concentration pathways : an overview. *Climatic Change* 109, 5–31.
- Vissault, S., Talluto, M. V., Boulangeat, I., Gravel, D. (2020). Slow demography and limited dispersal constrain the expansion of north-eastern temperate forests under climate change. *Journal of Biogeography* 47, 2645–2656.
- Willis, S. G., Hill, J. K., Thomas, C. D., Roy, D. B., Fox, R., Blakeley, D. S., Huntley, B. (2009). Assisted colonization in a changing climate : a test-study using two U.K. butterflies. *Conservation Letters* 2, 46–52.
- Wisz, M. S., Pottier, J., Kissling, W. D., Pellissier, L., Lenoir, J., Damgaard, C. F., Dormann, C. F., Forchhammer, M. C., Grytnes, J. A., Guisan, A., Heikkinen, R. K., Høye, T. T., Kühn, I., Luoto, M., Maiorano, L., Nilsson, M. C., Normand, S., Öckinger, E., Schmidt, N. M., Termansen, M., Timmermann, A., Wardle, D. A., Aastrup, P., Svenning, J. C. (2013). The role of biotic interactions in shaping distributions and realised assemblages of species : Implications for species distribution modelling. *Biological Reviews* 88, 15–30.

CHAPITRE 3

DISCUSSION ET CONCLUSION

La théorie de la niche soutient que les espèces devraient se trouver là où les conditions environnementales leur sont favorables de façon à maximiser leur performance (Hutchinson, 1957; Godsoe *et al.*, 2017). Toutefois, les changements climatiques surviennent graduellement et la distribution des espèces diffère parfois de leur niche (Vellend *et al.*, 2006; Savage et Vellend, 2015; Talluto *et al.*, 2017). Ainsi, la relation entre la distribution et les conditions climatiques passées supposée par les modèles bioclimatiques n'est pas toujours suffisante pour décrire la distribution future des espèces. En réponse, plusieurs appels pour le développement de méthodes mécanistiques ont été lancés (Fordham *et al.*, 2013; Urban *et al.*, 2016). L'objectif de ce travail était de développer une approche qui puisse gérer la complexité découlant des processus écologiques fondamentaux pour augmenter la précision et compléter l'interprétation des projections de distribution. Par la combinaison de théories et d'une étude de cas, nous avons d'abord montré que les changements de distribution en réponse au réchauffement climatique sont susceptibles d'être influencés par les interactions biotiques, la démographie et la structure du paysage. Puis, l'intégration de ces processus dans les projections de changement de distribution d'un spécialiste et de son habitat ont suggéré i) qu'un décalage entre la distribution de l'habitat et des conditions climatiques favorables entraîne des dynamiques de déséquilibre dans la distribution du spécialiste, ii) qu'un changement linéaire de disponibilité de l'habitat entraîne des changements de distribution précipités et iii) que la corrélation de la réponse environnementale entre espèces en interaction peut faire varier la direction et l'amplitude de la réponse du spécialiste. Ainsi, la quantité d'habitat seule, sans prendre en compte la connectivité, peut ne pas être suffisante pour caractériser la persistance d'une espèce dans un paysage. En somme, nous croyons que la théorie des métapopulations représente le cadre idéal pour incorporer les éléments de complexité et est nécessaire pour interpréter avec précision et réalisme les changements de distribution.

3.1 Retour sur le développement d'outils théorique

D'une perspective plus large, cette étude met de l'avant l'importance du fondement théorique pour le développement de modèles de distribution d'espèces (Thuiller *et al.*, 2013). Alors que les modèles bioclimatiques et SDM corrélatifs reposent sur la théorie de la niche (Hutchinson, 1957;

Guisan et Thuiller, 2005; Godsoe *et al.*, 2017), leur connexion à cette théorie est faible. Leur fiabilité et leur précision sont questionnables alors qu'ils ignorent les mécanismes fondamentaux de la définition contemporaine de la niche (Holt, 2009; Svenning *et al.*, 2014; Urban *et al.*, 2016; Godsoe *et al.*, 2017). En effet, les modèles bioclimatiques projettent la présence des espèces là où les conditions leur sont favorables, mais il a été observé que la distribution de certaines espèces est décalée par rapport à leur niche (Vellend *et al.*, 2006; Savage et Vellend, 2015; Talluto *et al.*, 2017). Ainsi, une approche déphasée avec la théorie peut se retrouver limitée. À l'inverse, une approche par métapopulation peut intégrer les mécanismes écologiques clés pour améliorer la précision des projections de répartition des espèces (Holt et Keitt, 2000; Fordham *et al.*, 2013; Talluto *et al.*, 2017; Ramiadantsoa *et al.*, 2018; Huang *et al.*, 2019). Notre étude montre qu'une approche considérant la disposition spatiale des parcelles et leur taille contribue à interpréter les sorties de modèles corrélatifs. En somme, les modèles corrélatifs peuvent être utiles s'ils sont utilisés en considérant les aspects spatiaux de la distribution pour tirer profit l'approche par métapopulation.

L'importance de la théorie dans le développement de méthodes est supportée par l'étude de cas présentée au chapitre 2. En concordance avec les évidences empiriques et théoriques, nous avons observé le rôle essentiel des mécanismes de dispersion, de démographie et d'interactions biotiques dans les changements de distribution de la grive de Bicknell (COSEWIC, 2009; Urban *et al.*, 2016). Les changements de distribution en réponse à la modification du climat ou de la végétation associée ont différé pour un même réchauffement climatique. La composante climatique entraîne une rapide contraction des parcelles alors que la faible réponse de la végétation entraîne d'importantes dettes d'extinctions. Lorsque les interactions biotiques sont considérés, la distribution de la Grive de Bicknell ne répond pas à une contraction du climat favorable par un changement équivalent à sa distribution. De plus, un décalage croissant entraîne des changements à la structure spatiale de la distribution, affectant la connectivité du paysage. Finalement, la dispersion a montré être importante pour les dynamiques de distribution. Nous avons observé la persistance de la Grive de Bicknell différer selon la distance de dispersion de façon à refléter l'occupation de l'habitat disponible.

3.2 Retour sur l'approche par métapopulation

Nous suggérons qu'une approche mécanistique accroît la précision des projections de distribution. La combinaison de flexibilité et de simplicité de l'approche par métapopulation la démarque des autres approches. J'ai présenté au chapitre 2 les avancées récentes de cette approche pour modéliser les dynamiques de distribution. L'approche développée dans ce mémoire est unique en ce qu'elle intègre explicitement la démographie, la dispersion et les interactions biotiques dans un contexte de changements climatiques dynamiques. Cette approche représente une avancée conceptuelle dans notre compréhension des dynamiques de changement de distribution et un nouvel outil permettant d'analyser ces dynamiques. Les suppositions faites par les modèles corrélatifs sont relativement simples : le spécialiste demeure en équilibre avec ses conditions favorables, les changements de distributions sont instantanés et un changement dans la disponibilité d'habitat entraîne un changement de même ordre du spécialiste. En revanche, notre approche se détache des projections statiques de la niche par des projections dynamiques des distributions d'espèces et de leurs dynamiques. Nous avons notamment confirmé par une étude de cas qu'un réchauffement climatique génère des dynamiques de déséquilibre, non linéaires et contre-intuitives. Les effets d'un réchauffement du climat ne se limitent pas à l'expansion de la distribution et entraînent des modifications à la configuration spatiale de la distribution. En effet, même pour une aire de distribution qui demeure en apparence statique, la disposition spatiale des parcelles et leur taille changent.

3.2.1 Connectivité

Résultat intéressant, l'approche par métapopulation montre que la connectivité du paysage est fondamentale pour capturer les changements de distribution. Il a été avancé que la quantité d'habitats à l'échelle régionale serait suffisante pour caractériser la distribution et de surcroît les changements de distribution (Fahrig, 2013). L'hypothèse soutient que l'effet de la disposition spatiale des parcelles et de leur taille serait capturé par la quantité d'habitats disponible. Cependant, nos résultats abondent dans le sens contraire. L'étude des dynamiques de l'approche par métapopulation à un système trophique de deux espèces soutient conceptuellement et mathématiquement le rôle joué par les parcelles, leur taille et plus généralement leur contribution à la connectivité du paysage. L'étude de cas présente des modifications à la distribution de la Grive de Bicknell qui

ne sont pas capturées par la quantité d'habitats seule. Nos résultats montrent des changements à la disposition spatiale et à la taille des parcelles qui modifient la capacité de la grive à occuper l'ensemble de l'habitat disponible. Les projections ont révélé la persistance de la Grive de Bicknell être impactée par les aspects uniques aux dynamiques de métapopulation. Cela est particulièrement important pour bon nombre d'espèces qui ont une migration limitée par leur démographie ou leur capacité de dispersion (Svenning *et al.*, 2014; Savage et Vellend, 2015; Talluto *et al.*, 2017).

L'approche suppose davantage de complexité dans les dynamiques de distribution en réponse au réchauffement climatique qu'attendu par les modèles corrélatifs. Cette étude combine pour la première fois la démographie, la dispersion et les interactions biotiques et montre que lorsqu'ils sont tous considérés dans la réponse des espèces aux changements climatiques, la structure spatiale du paysage est fondamentale à l'interprétation juste des projections.

3.2.2 Accessibilité de l'approche

Les modèles de métapopulation nécessitent peu de paramètres, ce qui les rend relativement faciles à paramétrer. Cette simplicité en fait une approche prometteuse, mais il en demeure que la paramétrisation est plus exigeante que pour une approche corrélative. Les modèles de métapopulation nécessitent des informations spécifiques aux espèces. De tels modèles ont été calibrés pour les mammifères et les arbres (Fordham *et al.*, 2013; Talluto *et al.*, 2017; Vissault *et al.*, 2020) et peuvent également l'être pour les oiseaux bien que la composante de dispersion puisse être difficile à évaluer (Van Houtan *et al.*, 2007). Le modèle de métapopulation présenté dans ce travail pourrait également être affecté par d'autres facteurs en plus de ceux pris en compte. Ceux-ci pourraient modifier la réponse d'un système trophique au réchauffement climatique. Un effet du spécialiste sur son habitat ou l'interaction du réchauffement climatique et des perturbations naturelles sur les dynamiques forestières peut modifier la dynamique du système puisque la disponibilité d'habitat affecte la position et le déplacement des limites de distribution du spécialiste (Fordham *et al.*, 2013; Vissault *et al.*, 2020; Boulanger et Pascual Puigdevall, 2021). Ces facteurs supplémentaires et d'autres types d'interactions biotiques pourraient tout de même être intégrés à un modèle de métapopulation plus général (Gravel *et al.*, 2011). Bien que l'approche proposée par cette étude soit un cas idéal, il s'agit de la direction que doit prendre la projection de changements de distribution en réponse aux changements climatiques.

3.3 Retour sur l'étude de cas

L'étude de cas présente un exemple d'utilisation de l'approche par métapopulation pour compléter l'interprétation de projections de changement de distribution. Les changements de distribution de la Grive de Bicknell sont projetés en réponse aux changements climatiques en utilisant un SDM corrélatif. Les projections de ce modèle sont complémentées par l'analyse distincte de l'effet des composantes abiotique et biotique de la distribution de la Grive de Bicknell et par l'analyse de persistance en tenant compte des dynamiques de métapopulations.

Suivant les concepts développés au chapitre 2, les composantes abiotiques et biotiques de la distribution de la Grive de Bicknell ont été projetées séparément pour isoler l'effet de chacun. Alors que la réponse de la distribution de la végétation est limitée par rapport à celle des conditions climatiques favorables, un SDM corrélatif suppose que la distribution actuelle de la Grive de Bicknell se contracte proportionnellement au facteur le plus limitant. La distribution de la Grive de Bicknell est donc censée se contracter sous l'effet des conditions climatiques. En revanche, la théorie révisée au chapitre 2 montre que la réponse limitée de la végétation aux changements climatiques modifie la relation distribution-climat. L'interprétation des changements de distribution de la Grive de Bicknell selon l'approche par métapopulation est qu'elle pourrait persister là où elle est déjà présente malgré l'installation de conditions climatiques défavorables. Ainsi, l'approche par métapopulation apporte aux projections du SDM une interprétation informée par l'effet des mécanismes écologiques et une estimation des colonisations et des extinctions plus précises.

Au chapitre 2 il est développé comment, pour l'approche par métapopulation, la structure spatiale du paysage est importante dans les dynamiques de changement de distribution. La persistance de la Grive de Bicknell dans le paysage a donc été mesurée avec et sans dynamiques de métapopulation pour en illustrer l'impact. Les modèles corrélatifs supposent que les changements de distribution sont proportionnels aux changements dans la quantité d'habitats, mais l'approche par métapopulation y intègre la capacité de la Grive de Bicknell à occuper cet habitat disponible. Ainsi, l'approche par métapopulation soutient que les changements de distributions peuvent différer selon l'intégration de la taille des parcelles, de leur disposition et de la capacité de dispersion. En effet, les projections ont montré que la persistance de la Grive de Bicknell peut être affectée par la structure spatiale du paysage. L'interprétation des changements de distribution selon l'approche par métapo-

pulation est qu'ils sont accélérés ou ralentis par rapport aux projections de SDMs corrélatifs selon les changements à la disposition des parcelles et à leur taille. En somme, l'approche par métapopulation complète l'interprétation des changements de distribution du SDM par l'intégration de la connectivité du paysage aux dynamiques.

3.4 Conclusion générale

La crise climatique motive l'urgence d'en étudier ses effets passés et futurs sur la biodiversité. Dans cette optique, le travail présenté dans ce mémoire expose les limites des méthodes actuellement utilisées pour projeter les changements de distribution et se base sur les dernières avancées pour suggérer une approche plus performante. Cette approche est d'intérêt pour tout acteur de la biodiversité puisqu'elle se base sur de solides fondements théoriques, présente des dynamiques de distribution plus réalistes et pourrait produire des projections plus précises. En effet, les modèles de métapopulation ont l'avantage d'intégrer les mécanismes écologiques qui façonnent les changements de distribution, d'offrir une grande flexibilité et d'être assez simples à paramétrer pour pouvoir être paramétrés à l'aide de données de présence et d'absence.

Par la combinaison de théorie et d'une étude de cas, nous avons montré que les changements de distribution en réponse au réchauffement climatique sont susceptibles d'être influencés par les interactions biotiques, la démographie et la dispersion. L'approche proposée met en évidence la présence de dynamiques de distribution complexes qui contrastent avec celles des modèles corrélatifs. La contribution première de ce travail a été d'étudier et de décrire ces sources de complexité. Ainsi, l'intégration des processus de démographie, de dispersion et d'interaction biotique dans les projections de changement de distribution suggère que la disposition spatiale des parcelles et leur taille sont essentielles à l'analyse des changements. Puis, nous avons montré avec une étude de cas comment l'approche par métapopulation peut être utilisée pour compléter l'interprétation des projections de modèles corrélatifs. L'intégration de la structure spatiale du paysage aux projections a révélé parfois une accélération et parfois une décélération des changements de distribution projetés par le SDM.

Alors que cette étude s'est développée dans le contexte d'un spécialiste et de son habitat, l'approche est applicable à tous types d'interactions et à un plus grand nombre d'espèces en interaction. Il

est nécessaire de se diriger vers une interprétation intégrative des changements de distribution en réponse aux changements climatiques et l'approche par métapopulation offre une avenue prometteuse.

BIBLIOGRAPHIE

- Becker-Scarpitta, A., Vissault, S., Vellend, M. (2019). Four decades of plant community change along a continental gradient of warming. *Global Change Biology* 25, 1629–1641.
- Boulangeat, I., Svenning, J. C., Daufresne, T., Leblond, M., Gravel, D. (2018). The transient response of ecosystems to climate change is amplified by trophic interactions. *Oikos* 127, 1822–1833.
- Boulanger, Y., Pascual Puigdevall, J. (2021). Boreal forests will be more severely affected by projected anthropogenic climate forcing than mixedwood and northern hardwood forests in eastern Canada. *Landscape Ecology* 36, 1725–1740.
- Briscoe, N. J., Zurell, D., Elith, J., König, C., Fandos, G., Malchow, A., Kéry, M., Schmid, H., Guillerá-Arroita, G. (2021). Can dynamic occupancy models improve predictions of species' range dynamics ? A test using Swiss birds. *Global Change Biology* 27, 4269–4282.
- Brown, C. D., Vellend, M. (2014). Non-climatic constraints on upper elevational plant range expansion under climate change. *Proceedings of the Royal Society B : Biological Sciences* 281, 20141779.
- Buckley, L. B., Urban, M. C., Angilletta, M. J., Crozier, L. G., Rissler, L. J., Sears, M. W. (2010). Can mechanism inform species' distribution models ? : Correlative and mechanistic range models. *Ecology Letters* 13, 1041–1054.
- Cadieux, P., Boulanger, Y., Cyr, D., Taylor, A. R., Price, D. T., Tremblay, J. A. (2019). Spatially explicit climate change projections for the recovery planning of threatened species : The Bicknell's Thrush (*Catharus Bicknelli*) as a case study. *Global Ecology and Conservation* 17, e00530.
- Chen, I. C., Hill, J. K., Ohlemüller, R., Roy, D. B., Thomas, C. D. (2011). Rapid range shifts of species associated with high levels of climate warming. *Science* 333, 1024–1026.
- COSEWIC (2009). COSEWIC assessment and status report on the Bicknell's Thrush (*Catharus bicknelli*) in Canada. Tech. Rep. 9781100938271, Ottawa.
URL www.registrelep.gc.ca/Status/Status_f.cfm
- Dormann, C. F., Schymanski, S. J., Cabral, J., Chuine, I., Graham, C., Hartig, F., Kearney, M., Morin, X., Römermann, C., Schröder, B., Singer, A. (2012). Correlation and process in species distribution models : Bridging a dichotomy. *Journal of Biogeography* 39, 2119–2131.
- Erskine, A. J. (1992). Atlas of breeding birds of the Maritime Provinces. Nimbus/NS Museum, Halifax.
- Fahrig, L. (2013). Rethinking patch size and isolation effects : the habitat amount hypothesis. *Journal of Biogeography* 40, 1649–1663.

- Fisher, R. A. (1937). The wave of advance of advantageous genes. *Annals of Eugenics* 7, 355–369.
- Fordham, D. A., Akçakaya, H. R., Brook, B. W., Rodríguez, A., Alves, P. C., Civantos, E., Triviño, M., Watts, M. J., Araújo, M. B. (2013). Adapted conservation measures are required to save the Iberian lynx in a changing climate. *Nature Climate Change* 3, 899–903.
- Freeman, B. G., Lee-Yaw, J. A., Sunday, J. M., Hargreaves, A. L. (2018). Expanding, shifting and shrinking : The impact of global warming on species' elevational distributions. *Global Ecology and Biogeography* 27, 1268–1276.
- Godsoe, W., Jankowski, J., Holt, R. D., Gravel, D. (2017). Integrating Biogeography with Contemporary Niche Theory. *Trends in Ecology and Evolution* 32, 488–499.
- Gravel, D., Massol, F., Canard, E., Mouillot, D., Mouquet, N. (2011). Trophic theory of island biogeography. *Ecology Letters* 14, 1010–1016.
- Guisan, A., Thuiller, W. (2005). Predicting species distribution : Offering more than simple habitat models. *Ecology Letters* 8, 993–1009.
- Hanski, I. (1998). Metapopulation dynamics. *Nature* 396, 41–49.
- Hanski, I. (1999a). Habitat Connectivity , Habitat Continuity , and Metapopulations in Dynamic Landscapes. *Oikos, Nordic Society* 87, 209–219.
- Hanski, I. (1999b). *Metapopulation ecology*, 1st Edition. Oxford university press, Oxford.
- Hanski, I. (2001). Spatially realistic theory of metapopulation ecology. *Naturwissenschaften* 88, 372–381.
- Hanski, I., Gilpin, M. (1991). Metapopulation dynamics : brief history and conceptual domain. *Biological journal of the Linnean Society* 42, 3–16.
- Hanski, I., Ovaskainen, O. (2000). The metapopulation capacity of a fragmented landscape. *Nature* 404, 755–758.
- Hargreaves, A. L., Samis, K. E., Eckert, C. G. (2013). Are species' range limits simply niche limits writ large ? A review of transplant experiments beyond the range. *American Naturalist* 183, 157–173.
- Hollister, J. W., Robitaille, A. L., Beck, M. W., MikeJohnson-NOAA, Shah, T. (2021). elevatr : access elevation data from various APIs.
URL <https://zenodo.org/record/5119662>
- Holt, R. D. (2003). On the evolutionary ecology of species' ranges. *Evolutionary Ecology Research* 5, 159–178.
- Holt, R. D. (2009). Bringing the Hutchinsonian niche into the 21st century : Ecological and

evolutionary perspectives. *Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America* 106, 19659–19665.

Holt, R. D., Keitt, T. H. (2000). Alternative causes for range limits : A metapopulation perspective. *Ecology Letters* 3, 41–47.

Holt, R. D., Keitt, T. H., Lewis, M. A., Maurer, B. A., Mark, L., Keitt, H., Taper, M. L. (2005). Theoretical Models of Species ' Borders : Single Species Approaches. *Oikos* 108, 18–27.

Huang, R., Pimm, S. L., Giri, C. (2019). Using metapopulation theory for practical conservation of mangrove endemic birds. *Conservation Biology* 34, 266–275.

Hutchinson, G. (1957). Concluding remarks. Cold spring harbor symposia on quantitative biology 22, 415–427.

IUCN (2021). The IUCN Red List of Threatened Species. Version 2021-3.
URL <https://www.iucnredlist.org>

Keith, D. A., Akçakaya, H. R., Thuiller, W., Midgley, G. F., Pearson, R. G., Phillips, S. J., Regan, H. M., Araújo, M. B., Rebelo, T. G. (2008). Predicting extinction risks under climate change : coupling stochastic population models with dynamic bioclimatic habitat models. *Biology Letters* 4, 560–563.

Lamberson, R. H., McKelvey, R., Noon, B. R., Voss, C. (1993). The effects of varying dispersal capabilities on the population dynamics of the Northern Spotted Owl. *Conservation Biology* 7, 422–430.

Le Squin, A., Boulangeat, I., Gravel, D. (2021). Climate-induced variation in the demography of 14 tree species is not sufficient to explain their distribution in eastern North America. *Global Ecology and Biogeography* 30, 352–369.

Lenoir, J., Svenning, J. C. (2015). Climate-related range shifts - a global multidimensional synthesis and new research directions. *Ecography* 38, 15–28.

Levins, R. (1969). Some demographic and genetic consequences of environmental heterogeneity for biological control. *Bulletin of the Entomological Society of America* 15, 237–240.

Maran, T., Henttonen, H. (1995). Why is the European mink (*Mustela lutreola*) disappearing ? - A review of the process and hypotheses. *Annales Zoologici Fennici* 32, 47–54.

McGill, B. J. (2012). Trees are rarely most abundant where they grow best. *Journal of Plant Ecology* 5, 46–51.

McKenney, D., Pedlar, J., Hutchinson, M., Papadopol, P., Lawrence, K., Campbell, K., Milewska, E., Hopkinson, R. F., Price, D. (2013). Spatial climate models for Canada's forestry community. *The Forestry Chronicle* 89, 659–663.

- Pacala, S. W., Canham, C. D., Saponara, J., Silander, J. A., Kobe, R. K., Ribbens, E. (1996). Forest models defined by field measurements : estimation, error analysis and dynamics. *Ecological Monographs* 66, 1–43.
- Pagel, J., Schurr, F. M. (2012). Forecasting species ranges by statistical estimation of ecological niches and spatial population dynamics : Statistical estimation of dynamic range models. *Global Ecology and Biogeography* 21, 293–304.
- Parmesan, C., Yohe, G. (2003). A globally coherent fingerprint of climate change impacts across natural systems. *Nature* 421, 37–42.
- Pearson, R. G., Dawson, T. P. (2003). Predicting the impacts of climate change on the distribution of species : are bioclimate envelope models useful ? *Global Ecology and Biogeography* 12, 361–371.
- Ramiadantsoa, T., Hanski, I., Ovaskainen, O. (2018). Responses of generalist and specialist species to fragmented landscapes. *Theoretical Population Biology* 124, 31–40.
- Renner, I. W., Elith, J., Baddeley, A., Fithian, W., Hastie, T., Phillips, S. J., Popovic, G., Warton, D. I. (2015). Point process models for presence-only analysis. *Methods in Ecology and Evolution* 6, 366–379.
- Ricciardi, A., Simberloff, D. (2009). Assisted colonization is not a viable conservation strategy. *Trends in Ecology & Evolution* 24, 248–253.
- Régnière, J., Saint-Amant, R., Béchard, A., Moutaoufik, A. (2017). BioSIM 11 user's manual. Natural Resources Canada, Canadian Forest Services, Laurentian Forestry Center, Québec, Canada.
- Sandro, B. (2008). Introduction of the American grey squirrel (*Sciurus carolinensis*) in Europe : A case study in biological invasion. *Current Science* 95, 903–906.
- Savage, J., Vellend, M. (2015). Elevational shifts, biotic homogenization and time lags in vegetation change during 40 years of climate warming. *Ecography* 38, 546–555.
- Schnell, J. K., Harris, G. M., Pimm, S. L., Russell, G. J. (2013). Estimating Extinction Risk with Metapopulation Models of Large-Scale Fragmentation. *Conservation Biology* 27, 520–530.
- Schweiger, O., Heikkinen, R. K., Harpke, A., Hickler, T., Klotz, S., Kudrna, O., Kühn, I., Pöyry, J., Settele, J. (2012). Increasing range mismatching of interacting species under global change is related to their ecological characteristics. *Global Ecology and Biogeography* 21, 88–99.
- Shaffer, M. L. (1985). The metapopulation and species conservation : the special case of the northern spotted owl. Ecology and management of the spotted owl in the Pacific Northwest. Pacific Northwest Forest and Range Experiment Station, Corvallis, Oregon , 86–99.
- Skellam, J. G. (1951). Random dispersal in theoretical populations. *Biometrika* 38, 196–218.

SOS-POP (2021). Banque de données sur les populations d'oiseaux en situation précaire au Québec. Données issues du programme de Suivi des sites importants pour la conservation des populations d'oiseaux en péril du Québec. QuébecOiseaux, Montréal, Québec.

Svenning, J. C., Gravel, D., Holt, R. D., Schurr, F. M., Thuiller, W., Münkemüller, T., Schiffrers, K. H., Dullinger, S., Edwards, T. C., Hickler, T., Higgins, S. I., Nabel, J. E., Pagel, J., Normand, S. (2014). The influence of interspecific interactions on species range expansion rates. *Ecography* 37, 1198–1209.

Talluto, M. V., Boulangeat, I., Vissault, S., Thuiller, W., Gravel, D. (2017). Extinction debt and colonization credit delay range shifts of eastern North American trees. *Nature Ecology & Evolution* 1, 0182–0182.

Thomas, C. D., Cameron, A., Midgley, G. F., Peterson, A. T., Williams, S. E., Cameron, A., Green, R. E., Bakkenes, M. (2004). Extinction risk from climate change. *Nature* 427, 145–148.

Thuiller, W., Münkemüller, T., Lavergne, S., Mouillot, D., Mouquet, N., Schiffrers, K., Gravel, D. (2013). A road map for integrating eco-evolutionary processes into biodiversity models. *Ecology Letters* 16, 94–105.

Townsend, J. M., McFarland, K. P., Rimmer, C. C., Ellison, W. G., Goetz, J. E. (2020). Bicknell's Thrush (*Catharus bicknelli*). In : Billerman, S. M., Keeney, B. K., Rodewald, P. G., Schulenberg, T. S. (Eds.), *Birds of the World*. Cornell Lab of Ornithology.

Trisos, A. C. H., Merow, C., Pigot, A. L. (2020). The timing and abruptness of potential ecological disruption from climate change. *Nature* , 1–39.

Urban, M. C., Bocedi, G., Hendry, A. P., Mihoub, J. B., Pe'er, G., Singer, A., Bridle, J. R., Crozier, L. G., De Meester, L., Godsoe, W., Gonzalez, A., Hellmann, J. J., Holt, R. D., Huth, A., Johst, K., Krug, C. B., Leadley, P. W., Palmer, S. C., Pantel, J. H., Schmitz, A., Zollner, P. A., Travis, J. M. (2016). Improving the forecast for biodiversity under climate change. *Science* 353, aad8466.

Van Houtan, K. S., Pimm, S. L., Halley, J. M., Bierregaard, R. O., Lovejoy, T. E. (2007). Dispersal of Amazonian birds in continuous and fragmented forest. *Ecology Letters* 10, 219–229.

Vellend, M., Verheyen, K., Jacquemyn, H., Kolb, A., Van Calster, H., Peterken, G., Hermy, M. (2006). Extinction debt of forest plants persists for more than a century following habitat fragmentation. *Ecology* 87, 542–548.

Vissault, S., Talluto, M. V., Boulangeat, I., Gravel, D. (2020). Slow demography and limited dispersal constrain the expansion of north-eastern temperate forests under climate change. *Journal of Biogeography* 47, 2645–2656.

Willis, S. G., Hill, J. K., Thomas, C. D., Roy, D. B., Fox, R., Blakeley, D. S., Huntley, B. (2009). Assisted colonization in a changing climate : a test-study using two U.K. butterflies. *Conservation*

Letters 2, 46–52.

Wisz, M. S., Pottier, J., Kissling, W. D., Pellissier, L., Lenoir, J., Damgaard, C. F., Dormann, C. F., Forchhammer, M. C., Grytnes, J. A., Guisan, A., Heikkinen, R. K., Høye, T. T., Kühn, I., Luoto, M., Maiorano, L., Nilsson, M. C., Normand, S., Öckinger, E., Schmidt, N. M., Termansen, M., Timmermann, A., Wardle, D. A., Aastrup, P., Svenning, J. C. (2013). The role of biotic interactions in shaping distributions and realised assemblages of species : Implications for species distribution modelling. *Biological Reviews* 88, 15–30.

Zurell, D., Thuiller, W., Pagel, J., Cabral, J. S., Münkemüller, T., Gravel, D., Dullinger, S., Normand, S., Schiffrers, K. H., Moore, K. A., Zimmermann, N. E. (2016). Benchmarking novel approaches for modelling species range dynamics. *Global Change Biology* 22, 2651–2664.

